

**DPPLOO-02**

## **DASAR PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK**

### **Jurnal Kita (JuKi)**



**JuKi**

untuk:  
Grace Evelyn Simon

Dipersiapkan oleh:

K02

Nadine Arindy Octavia - 18224012

Danya Damaris - 18224024

Anisa Aulia Alhaqi - 18224080

Zahrah Nur Azizah - 18224092

Riko Satriya Giovanni - 18224108

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi

STEI - ITB

Jl. Ganesha 10, Bandung 40132

|                                                                                     |                                                                            |                         |          |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|
|  | <b>Program Studi<br/>Sistem dan Teknologi<br/>Informasi<br/>STEI – ITB</b> | <b>Nomor Dokumen</b>    |          | <b>Halaman</b>         |
|                                                                                     |                                                                            | <b><i>DPPLOO-02</i></b> |          | <i>1/62</i>            |
|                                                                                     |                                                                            | <b>Revisi</b>           | <i>B</i> | <i>Tgl: 30/04/2026</i> |

**Program Studi Sistem dan Teknologi  
Informasi**

**DPPLOO-02**

**Halaman 1/ dari 62 halaman**

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi-STEI-ITB dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi STEI ITB.

## Daftar Perubahan

| Revisi   | Deskripsi                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Menambah method showNotification(), selectMenu(), dan displayVisualization() pada kelas VisualizerView menyesuaikan program yang akan dbuat dengan hasil analisa pada dokumen SKPLOO sebelumnya |
| <b>B</b> | Menambah method pressCancel() pada kelas User dan cancelEntry() pada kelas EntryController menyesuaikan program yang akan dbuat dengan hasil analisa pada dokumen SKPLOO sebelumnya             |
| <b>C</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>D</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>E</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>G</b> |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>H</b> |                                                                                                                                                                                                 |

# Daftar Isi

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Pendahuluan</b>                                              | <b>8</b>  |
| 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen                                      | 8         |
| 1.2 Lingkup Masalah                                               | 8         |
| 1.3 Definisi dan Istilah                                          | 8         |
| 1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran                                 | 9         |
| 1.5 Referensi                                                     | 9         |
| 1.6 Ikhtisar Dokumen                                              | 9         |
| <b>2 Deskripsi Perancangan Global</b>                             | <b>10</b> |
| 2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi                             | 10        |
| 2.2 Deskripsi Arsitektural                                        | 11        |
| 2.3 Deskripsi Komponen                                            | 12        |
| <b>3 Perancangan Rinci</b>                                        | <b>14</b> |
| 3.1 Realisasi Use Case                                            | 14        |
| 3.1.1 Use Case Mencatat Entri Harian                              | 14        |
| 3.1.1.1 Identifikasi Kelas                                        | 14        |
| 3.1.1.2 Sequence Diagram                                          | 14        |
| 3.1.2 Use Case Melihat Hasil Visualisasi dari Data Pengguna       | 15        |
| 3.1.2.1 Identifikasi Kelas                                        | 15        |
| 3.1.2.2 Sequence Diagram                                          | 15        |
| 3.1.3 Use Case Menghapus Entri Data                               | 16        |
| 3.1.3.1 Identifikasi Kelas                                        | 16        |
| 3.1.3.2 Sequence Diagram                                          | 16        |
| 3.1.4 Use Case Memperbaharui Entri Data                           | 17        |
| 3.1.4.1 Identifikasi Kelas                                        | 17        |
| 3.1.4.2 Sequence Diagram                                          | 17        |
| 3.1.5 Use Case Meninjau Entri Data yang Telah Dimasukkan          | 18        |
| 3.1.5.1 Identifikasi Kelas                                        | 18        |
| 3.1.5.2 Sequence Diagram                                          | 18        |
| 3.1.6 Use Case Melakukan Pencarian dan Filtrasi pada Entri Jurnal | 19        |
| 3.1.6.1 Identifikasi Kelas                                        | 19        |
| 3.1.6.2 Sequence Diagram                                          | 19        |
| 3.2 Diagram Kelas Tahap Perancangan                               | 20        |
| 3.3 Perancangan Detail Kelas                                      | 20        |
| 3.3.1 Kelas User                                                  | 21        |
| 3.3.2 Kelas RegistrationFormView                                  | 21        |
| 3.3.3 Kelas JournalEntry                                          | 22        |
| 3.3.4 Kelas Photo                                                 | 23        |
| 3.3.5 Kelas VisualizerView                                        | 23        |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.3.6 Kelas AnalyticsController                    | 24 |
| 3.3.7 Kelas EntryController                        | 25 |
| 3.3.8 Kelas EntryManagerView                       | 26 |
| 3.3.9 Kelas EntryListView                          | 26 |
| 3.3.10 Kelas EntryDetailView                       | 27 |
| 3.3.11 Kelas SearchController                      | 27 |
| 3.3.12 Kelas SearchFilter                          | 27 |
| 3.3.13 Kelas RegistrationFormController            | 28 |
| 3.3.14 Kelas SearchView                            | 28 |
| 3.4 Algoritma/Query                                | 29 |
| 3.4.1 Kelas User                                   | 29 |
| 3.4.2 Kelas RegistrationFormView                   | 30 |
| 3.4.3 Kelas JournalEntry                           | 30 |
| 3.4.4 Kelas Photo                                  | 33 |
| 3.4.5 Kelas VisualizerView                         | 34 |
| 3.4.6 Kelas AnalyticsController                    | 36 |
| 3.4.7 Kelas EntryController                        | 37 |
| 3.4.8 Kelas EntryManagerView                       | 39 |
| 3.4.9 Kelas EntryListView                          | 40 |
| 3.4.10 Kelas EntryDetailView                       | 41 |
| 3.4.11 Kelas SearchController                      | 41 |
| 3.4.12 Kelas SearchFilter                          | 42 |
| 3.4.13 Kelas RegistrationFormController            | 42 |
| 3.4.14 Kelas SearchView                            | 43 |
| 3.5 Diagram Statechart                             | 44 |
| 3.5.1 Kelas JournalEntry dan EntryController       | 44 |
| 3.6 Perancangan Antarmuka                          | 45 |
| 3.6.1 Antarmuka Beranda                            | 45 |
| 3.6.2 Antarmuka Jurnal                             | 46 |
| 3.6.3 Antarmuka Kalendar                           | 47 |
| 3.6.4 Antarmuka Detail Jurnal                      | 49 |
| 3.6.5 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal             | 51 |
| 3.6.6 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal     | 52 |
| 3.6.7 Antarmuka Entri Jurnal                       | 53 |
| 3.6.8 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal           | 54 |
| 3.6.9 Antarmuka Detail Self-Care                   | 55 |
| 3.6.10 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care         | 56 |
| 3.6.11 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care | 57 |
| 3.6.12 Antarmuka Pencarian Jurnal                  | 58 |
| 3.6.13 Antarmuka Filtrasi Jurnal                   | 59 |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.14 Antarmuka Entri Self-Care               | 61        |
| 3.7 Perancangan Representasi Persistensi Kelas | 62        |
| <b>4 Matriks Kerunutan</b>                     | <b>62</b> |

## Daftar Tabel

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan.....             | 8  |
| Tabel 1.2 Aturan Penomoran.....                             | 9  |
| Tabel 2.1 Deskripsi Komponen.....                           | 12 |
| Tabel 3.1 Detail Kelas User.....                            | 21 |
| Tabel 3.2 Detail Kelas RegistrationFormView.....            | 21 |
| Tabel 3.3 Detail Kelas JournalEntry.....                    | 22 |
| Tabel 3.4 Detail Kelas Photo.....                           | 23 |
| Tabel 3.5 Detail Kelas VisualizerView.....                  | 23 |
| Tabel 3.6 Detail Kelas AnalyticsController.....             | 24 |
| Tabel 3.7 Detail Kelas EntryController.....                 | 25 |
| Tabel 3.8 Detail Kelas EnterManagerView.....                | 26 |
| Tabel 3.9 Detail Kelas EntryListView.....                   | 26 |
| Tabel 3.10 Detail Kelas EntryDetailView.....                | 27 |
| Tabel 3.11 Detail Kelas SearchController.....               | 27 |
| Tabel 3.12 Detail Kelas SearchFilter.....                   | 27 |
| Tabel 3.13 Detail Kelas RegistrationFormController.....     | 28 |
| Tabel 3.14 Detail Kelas SearchView.....                     | 28 |
| Tabel 3.15 Query Kelas Photo.....                           | 33 |
| Tabel 3.16 Query Kelas AnalyticsController.....             | 36 |
| Tabel 3.17 Query Kelas EntryController.....                 | 38 |
| Tabel 3.18 Antarmuka Beranda.....                           | 45 |
| Tabel 3.19 Antarmuka Jurnal.....                            | 46 |
| Tabel 3.20 Antarmuka Kalendar.....                          | 47 |
| Tabel 3.21 Antarmuka Detail Jurnal.....                     | 49 |
| Tabel 3.22 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal.....            | 50 |
| Tabel 3.23 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal.....    | 51 |
| Tabel 3.24 Antarmuka Entri Jurnal.....                      | 53 |
| Tabel 3.25 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal.....          | 54 |
| Tabel 3.26 Antarmuka Detail Self-Care.....                  | 55 |
| Tabel 3.27 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care.....         | 56 |
| Tabel 3.28 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care..... | 57 |
| Tabel 3.29 Antarmuka Pencarian Jurnal.....                  | 58 |
| Tabel 3.30 Antarmuka Filtrasi Jurnal.....                   | 60 |
| Tabel 3.31 Antarmuka Entri Self-Care.....                   | 61 |
| Tabel 3.32 Perancangan Representasi Persistensi Kelas.....  | 62 |
| Tabel 4.1 Matriks Kerunutan.....                            | 62 |

## Daftar Gambar

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Arsitektur JuKi menggunakan Diagram Komponen.....          | 12 |
| Gambar 3.1 Sequence Diagram UC01.....                                 | 14 |
| Gambar 3.2. Sequence Diagram UC02.....                                | 15 |
| Gambar 3.3 Sequence Diagram UC03.....                                 | 16 |
| Gambar 3.4 Sequence Diagram UC04.....                                 | 17 |
| Gambar 3.5 Sequence Diagram UC05.....                                 | 18 |
| Gambar 3.6 Sequence Diagram UC06.....                                 | 19 |
| Gambar 3.7 Diagram Kelas Tahap Perancangan.....                       | 20 |
| Gambar 3.8 Diagram Statechart.....                                    | 45 |
| Gambar 3.9 Antarmuka Beranda.....                                     | 46 |
| Gambar 3.10 Antarmuka Jurnal.....                                     | 47 |
| Gambar 3.11 Antarmuka Kalender.....                                   | 48 |
| Gambar 3.12 Antarmuka Detail Jurnal.....                              | 50 |
| Gambar 3.13 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal.....                     | 52 |
| Gambar 3.14 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal.....             | 53 |
| Gambar 3.15 Antarmuka Entri Jurnal Tanpa Target.....                  | 54 |
| Gambar 3.16 Antarmuka Entri Jurnal Dengan Target.....                 | 54 |
| Gambar 3.17 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal.....                   | 55 |
| Gambar 3.18 Antarmuka Detail Self-Care.....                           | 56 |
| Gambar 3.19 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care.....                  | 57 |
| Gambar 3.20 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care.....          | 58 |
| Gambar 3.21 Antarmuka Pencarian Jurnal.....                           | 59 |
| Gambar 3.22 Antarmuka Pencarian Jurnal Berdasarkan Tanggal.....       | 60 |
| Gambar 3.23 Antarmuka Hasil Pencarian Jurnal Berdasarkan Tanggal..... | 60 |
| Gambar 3.24 Antarmuka Entri Self-Care.....                            | 62 |
| Gambar 3.25 Skema Basis Data.....                                     | 63 |

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun untuk mendefinisikan secara sistematis kebutuhan sistem **JuKi**, yaitu aplikasi pemantauan suasana hati dan aktivitas self-care berbasis digital. Dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebutuhan fungsional serta non-fungsional perangkat lunak secara terstruktur sebagai landasan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem.

Dokumen ini digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem, termasuk analis sistem yang merumuskan kebutuhan, pengembang perangkat lunak (*programmer*) yang mengimplementasikan sistem, penguji (*tester*) yang melakukan verifikasi dan validasi, manajer proyek yang mengoordinasikan pengembangan, serta administrator sistem yang mengelola operasional aplikasi. SKPL ini berfungsi sebagai pedoman resmi untuk memastikan bahwa sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, termasuk dukungan terhadap fitur bagi Pengguna Umum, Pengguna Terdaftar, dan Administrator Sistem, serta tidak melampaui batasan fungsi yang telah didefinisikan.

## 1.2 Lingkup Masalah

Kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental terus meningkat, namun masih banyak orang yang belum memiliki alat digital yang sederhana dan terstruktur untuk memantau kondisi emosional mereka secara konsisten. Proses refleksi diri sering dilakukan secara tidak sistematis, sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pola suasana hati maupun kebiasaan yang mempengaruhi kesejahteraan mental mereka dalam jangka waktu tertentu. **Perangkat lunak JuKi** dirancang sebagai aplikasi yang memungkinkan pengguna mencatat suasana hati harian berdasarkan kategori emosi tertentu, menambahkan jurnal atau refleksi pribadi dalam bentuk teks, mencatat target self-care atau aktivitas positif, serta memantau progres kebiasaan tersebut. Sistem juga menyediakan fitur visualisasi pola emosional dalam periode mingguan atau bulanan melalui grafik atau ringkasan statistik, serta mendukung pencarian entri jurnal berdasarkan tanggal atau kata kunci. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur manajemen akun pengguna untuk mendukung keamanan dan sinkronisasi data. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai alat bantu refleksi diri dan pemantauan kebiasaan, serta tidak memberikan interpretasi medis, diagnosis, maupun rekomendasi klinis, dengan tetap menempatkan aspek privasi dan keamanan data sebagai bagian penting dalam pengembangannya.

## 1.3 Definisi dan Istilah

Tabel 1.1 Definisi, Istilah, dan Singkatan

| Singkatan, Akronim, atau Istilah | Penjelasan                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P/L                              | Singkatan dari Perangkat Lunak yang merupakan sekumpulan data elektronik, instruksi, atau program yang tersimpan di dalam komputer.                                  |
| SKPL                             | Singkatan dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang merupakan dokumen formal yang merinci fungsionalitas, batasan, dan antarmuka sistem yang akan dikembangkan |



## 1.4 Aturan Penamaan dan Penomoran

Tabel 1.2 Aturan Penomoran

| Hal/Bagian               | Penomoran | Keterangan                                                                                                  |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivitas                | AKXX      | Digunakan untuk mengidentifikasi setiap aktivitas dalam proses bisnis atau activity diagram.                |
| Kebutuhan Fungsional     | FXX       | Digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak.      |
| Kebutuhan Non-Fungsional | NFXX      | Digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional seperti keamanan, performa, dan keandalan sistem. |
| Aktor                    | AXX       | Digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang berinteraksi dengan sistem dalam use case diagram.              |
| Use Case                 | UCXX      | Digunakan untuk mengidentifikasi skenario interaksi antara aktor dan sistem.                                |
| Komponen                 | KMXX      | Digunakan untuk mengidentifikasi komponen subsistem yang berada pada arsitektur P/L yang akan dibangun      |

## 1.5 Referensi

Referensi utama yang digunakan untuk perangkaian SKPL ini adalah buku Software Engineering (Edisi ke-10) karya Ian Sommerville. Hal itu didasarkan pada kedalaman materi yang komprehensif mengenai topik Dasar Rekayasa Perangkat Lunak.

## 1.6 Ikhtisar Dokumen

Dokumen ini memuat spesifikasi kebutuhan perangkat lunak **JuKi**. Pada bagian Pendahuluan, dokumen menjelaskan tujuan pembuatan dokumen, lingkup masalah yang dibahas, serta standar atau istilah yang digunakan di dalam dokumen. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan berbagai referensi yang menjadi dasar pertimbangan dalam proses perancangan perangkat lunak.

Pada bagian Deskripsi Umum Perangkat Lunak, dijelaskan gambaran umum aplikasi, termasuk bagaimana interaksi antara pengguna dengan sistem serta proses penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Bagian ini juga membahas karakteristik pengguna yang akan menggunakan aplikasi, serta menjelaskan batasan-batasan sistem dan lingkungan operasi tempat aplikasi akan dijalankan.

Pada bagian Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak, dijelaskan secara rinci kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fungsional, yaitu fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem, serta kebutuhan non fungsional, yaitu aspek kualitas seperti kinerja, keamanan, dan keandalan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak.

## 2 Deskripsi Perancangan Global

### 2.1 Rancangan Lingkungan Implementasi

Rancangan lingkungan implementasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan hingga operasional aplikasi JuKi, meliputi:

1. **Sistem Operasi (OS):**

Aplikasi dikembangkan untuk berjalan optimal pada platform *desktop* dengan spesifikasi Windows 10/11 dengan arsitektur 64-bit.

2. **Bahasa Pemrograman:**

Python digunakan dalam pengembangan aplikasi karena dukungannya yang luas terhadap pengolahan data dan fleksibilitas pengembangan aplikasi *desktop*.

3. **Sistem Manajemen Basis Data (DBMS):**

SQLite digunakan sebagai RDBMS (Relational Database Management System) yang tertanam secara lokal. SQLite dipilih karena bersifat ringan, tidak memerlukan proses server terpisah, dan menyimpan data dalam satu file lokal.

4. **Development Tools:**

- a. **Integrated Development Environment (IDE):** Visual Studio Code atau PyCharm digunakan sebagai alat utama untuk penulisan kode, debugging, dan manajemen proyek.
- b. **Bahasa Pemrograman & Runtime:** Python 3.10 atau versi lebih tinggi sebagai compiler dan runtime utama aplikasi.
- c. **Package Manager:** pip digunakan untuk mengelola instalasi library eksternal dan dependensi yang diperlukan oleh sistem.
- d. **Version Control System:** Git digunakan untuk pelacakan perubahan kode sumber secara lokal.
- e. **Collaboration Platform:** GitHub sebagai platform cloud untuk penyimpanan repositori dan kolaborasi tim.

5. **Filling System:**

Perangkat lunak JuKi mengorganisir penyimpanan file ke dalam tiga kategori direktori utama untuk memastikan keamanan data lokal dan memudahkan proses *backup* oleh pengguna:

1. **Installation Directory**

- a. Berisi binary aplikasi, interpreter Python, dan library yang diperlukan untuk menjalankan JuKi.
- b. Direktori ini bersifat read-only bagi pengguna biasa untuk menjaga integritas sistem.
- c. Lokasi (Windows): C:\Program Files\JuKi\.

## 2. User Configuration Directory

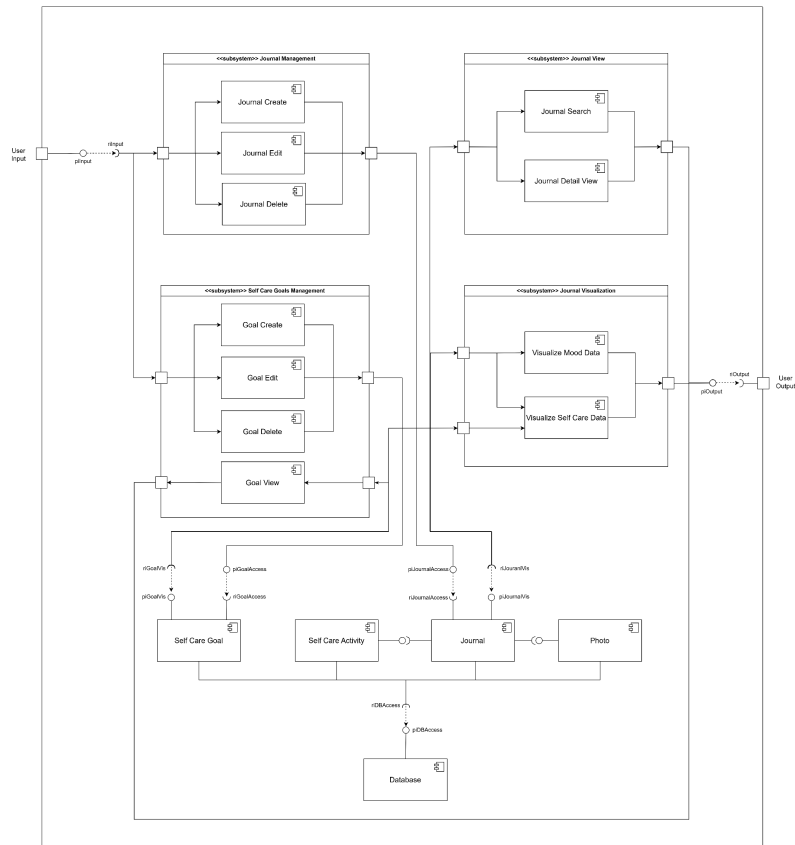
- a. Menyimpan preferensi antarmuka (seperti tema warna chart atau period filter) dan pengaturan akun yang bersifat ringan.
- b. Direktori ini dirancang agar mudah dipindahkan jika pengguna ingin menyinkronkan pengaturan antar perangkat.
- c. Lokasi (Windows): C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\JuKi\.

## 3. User Data Directory

- a. Menyimpan aset utama aplikasi, yaitu file database SQLite (juki.db), folder penyimpanan Foto (sesuai ID Kelas C-04), dan log aktivitas sistem.
- b. Penyimpanan di lokasi local (bukan roaming) dipilih untuk mengoptimalkan performa baca-tulis database dan menangani file foto yang ukurannya lebih besar dibanding file konfigurasi.
- c. Lokasi (Windows): C:\Users\[Username]\AppData\Local\JuKi\.

## 2.2 Deskripsi Arsitektural

Perangkat lunak JuKi dirancang berdasarkan empat subsistem fungsional yang telah didefinisikan dalam dokumen SKPL, yaitu *Journal Management*, *Journal View*, *Self Care Goal Management*, dan *Journal Visualization*. Setiap subsistem terdiri dari satu atau lebih komponen perangkat lunak yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Perangkat lunak JuKi dirancang menggunakan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang memisahkan tanggung jawab antara *presentation*, *business logic*, dan *data access*. Arsitektur ini mengadopsi pola *Boundary-Control-Entity* (BCE) yang telah diidentifikasi dalam analisis kelas pada dokumen SKPL, di mana komponen *boundary* (*view*) menangani interaksi pengguna, komponen *controller* mengelola logika bisnis, dan komponen *entity* menyediakan representasi data persisten berupa *Self Care Goal*, *Self Care Activity*, *Journal*, dan *Photo* yang seluruhnya tersimpan pada komponen Database secara lokal. **Gambar 2.2** mengilustrasikan dekomposisi arsitektur JuKi ke dalam empat subsistem fungsional beserta komponen-komponen pendukungnya.



Gambar 2.1 Arsitektur JuKi menggunakan Diagram Komponen

## 2.3 Deskripsi Komponen

Tabel 2.1 Deskripsi Komponen

| No   | Nama Komponen         | Keterangan                                                                                                                                    |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM01 | <i>Journal Create</i> | Komponen yang mengelola pembuatan entri jurnal baru, mencakup input kategori suasana hati, judul, deskripsi, foto, pemicu, tanggal, dan waktu |
| KM02 | <i>Journal Edit</i>   | Komponen yang mengelola pembaruan data entri jurnal yang telah tersimpan sebelumnya di dalam basis data lokal                                 |
| KM03 | <i>Journal Delete</i> | Komponen yang mengelola penghapusan entri jurnal yang telah tersimpan dari basis data lokal                                                   |
| KM04 | <i>Journal Search</i> | Komponen yang mengelola pencarian entri jurnal berdasarkan kata kunci, tanggal, atau kategori suasana hati                                    |

|      |                                 |                                                                                                                                                      |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM05 | <i>Journal Detail View</i>      | Komponen antarmuka yang menampilkan informasi lengkap dari entri jurnal yang dipilih oleh pengguna                                                   |
| KM06 | <i>Goal Create</i>              | Komponen yang mengelola pencatatan target self-care atau aktivitas positif baru, mencakup nama aktivitas dan frekuensi/durasi                        |
| KM07 | <i>Goal Edit</i>                | Komponen yang mengelola pembaruan data target self-care yang telah tersimpan sebelumnya di dalam basis data lokal                                    |
| KM08 | <i>Goal Delete</i>              | Komponen yang mengelola penghapusan data target self-care yang telah tersimpan dari basis data lokal                                                 |
| KM09 | <i>Goal View</i>                | Komponen antarmuka yang menampilkan daftar target self-care beserta progres ketercapaiannya                                                          |
| KM10 | <i>Visualize Mood Data</i>      | Komponen yang mengolah dan menampilkan visualisasi tren suasana hati pengguna dalam periode mingguan atau bulanan dalam bentuk grafik atau statistik |
| KM11 | <i>Visualize Self Care Data</i> | Komponen yang mengolah dan menampilkan visualisasi progres ketercapaian target self-care atau aktivitas positif pengguna                             |
| KM12 | <i>Self Care Activity</i>       | Komponen entitas yang menyimpan data aktivitas self-care pengguna, mencakup jenis aktivitas dan frekuensi/durasi yang dicatat                        |
| KM13 | <i>Journal</i>                  | Komponen entitas utama yang menyimpan data entri jurnal harian pengguna, termasuk suasana hati, refleksi, dan data terkait lainnya                   |
| KM14 | <i>Photo</i>                    | Komponen yang mengelola proses unggah dan penghapusan foto yang dilampirkan pada entri jurnal pengguna                                               |
| KM15 | <i>Database</i>                 | Komponen penyimpanan lokal berbasis SQLite yang menjaga konsistensi dan integritas seluruh data pengguna secara lokal                                |

## 3 Perancangan Rinci

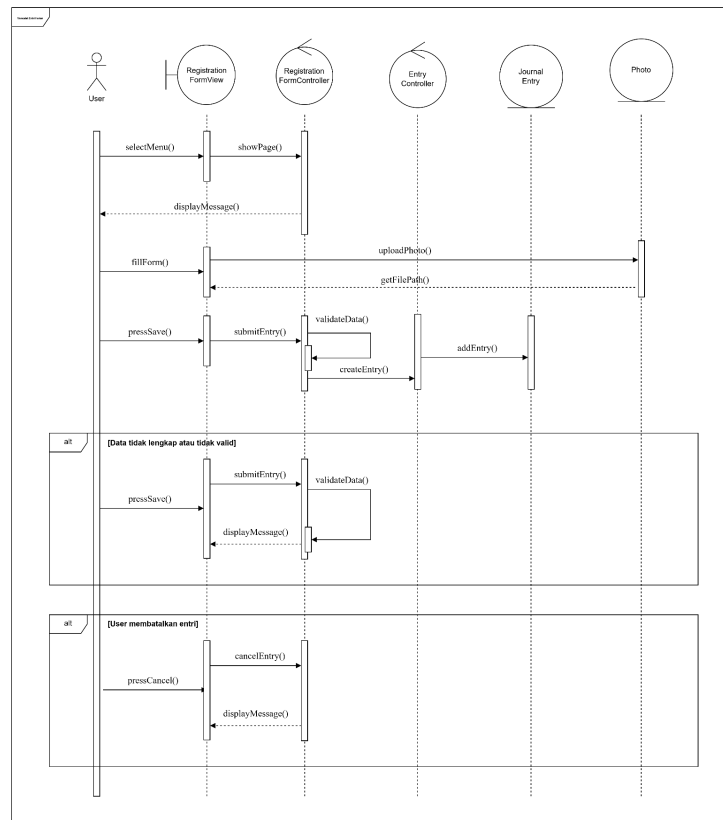
### 3.1 Realisasi Use Case

#### 3.1.1 Use Case Mencatat Entri Harian

##### 3.1.1.1 Identifikasi Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan     | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|----------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                       | User                        |
| CD-02 | RegistrationFormView       | RegistrationFormView        |
| CD-03 | JournalEntry               | JournalEntry                |
| CD-04 | Photo                      | Photo                       |
| CD-07 | EntryController            | EntryController             |
| CD-13 | RegistrationFormController | RegistrationFormController  |

##### 3.1.1.2 Sequence Diagram



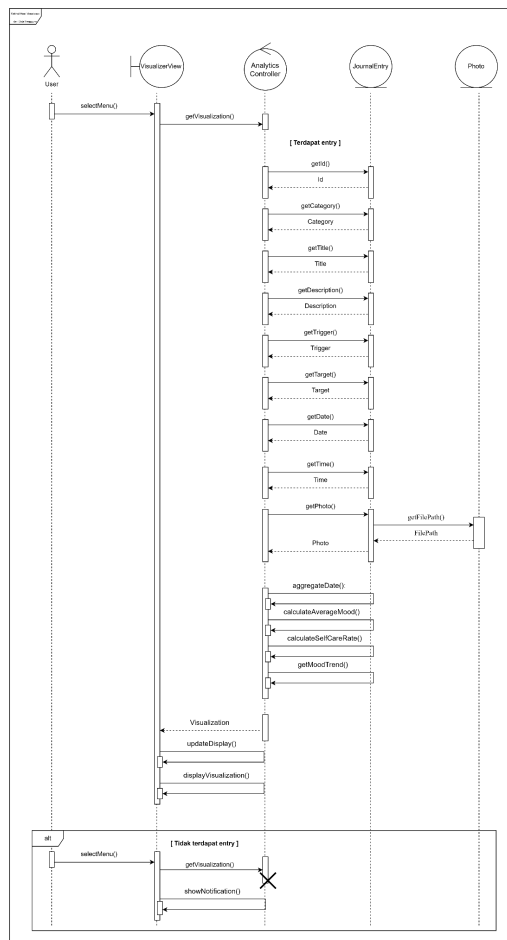
Gambar 3.1 Sequence Diagram UC01

### 3.1.2 Use Case Melihat Hasil Visualisasi dari Data Pengguna

#### 3.1.2.1 Identifikasi Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                   | User                        |
| CD-02 | JournalEntry           | JournalEntry                |
| CD-03 | Photo                  | Photo                       |
| CD-04 | VisualizerView         | VisualizerView              |
| CD-06 | AnalyticsController    | AnalyticsController         |

#### 3.1.2.2 Sequence Diagram



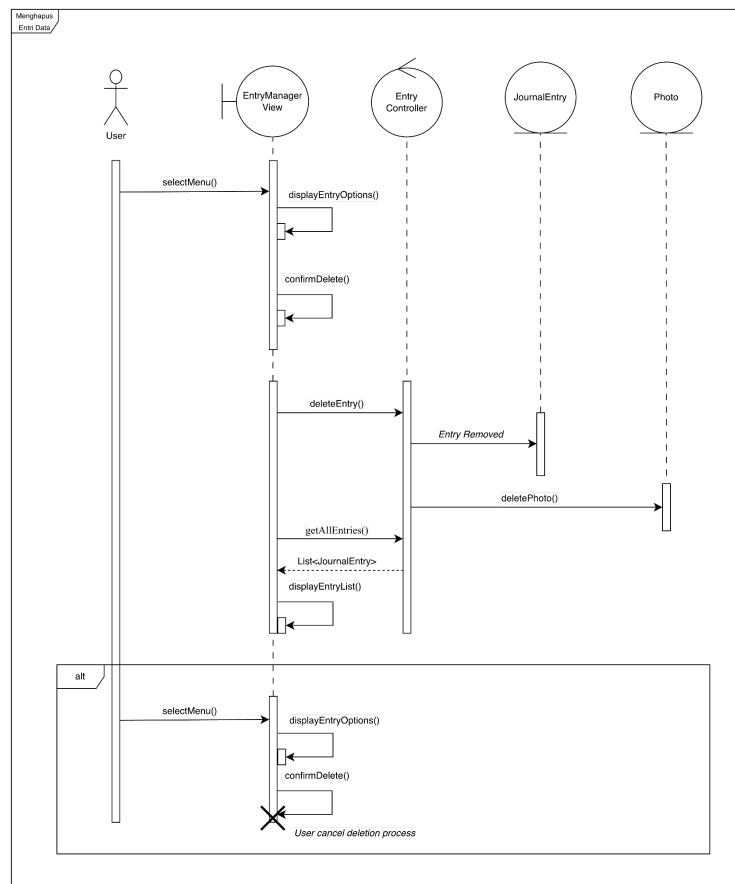
Gambar 3.2. Sequence Diagram UC02

### 3.1.3 Use Case Menghapus Entri Data

#### 3.1.3.1 Identifikasi Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                   | User                        |
| CD-03 | JournalEntry           | JournalEntry                |
| CD-04 | Photo                  | Photo                       |
| CD-07 | EntryController        | EntryController             |
| CD-08 | EntryManagerView       | EntryManagerView            |

#### 3.1.3.2 Sequence Diagram



Gambar 3.3 Sequence Diagram UC03

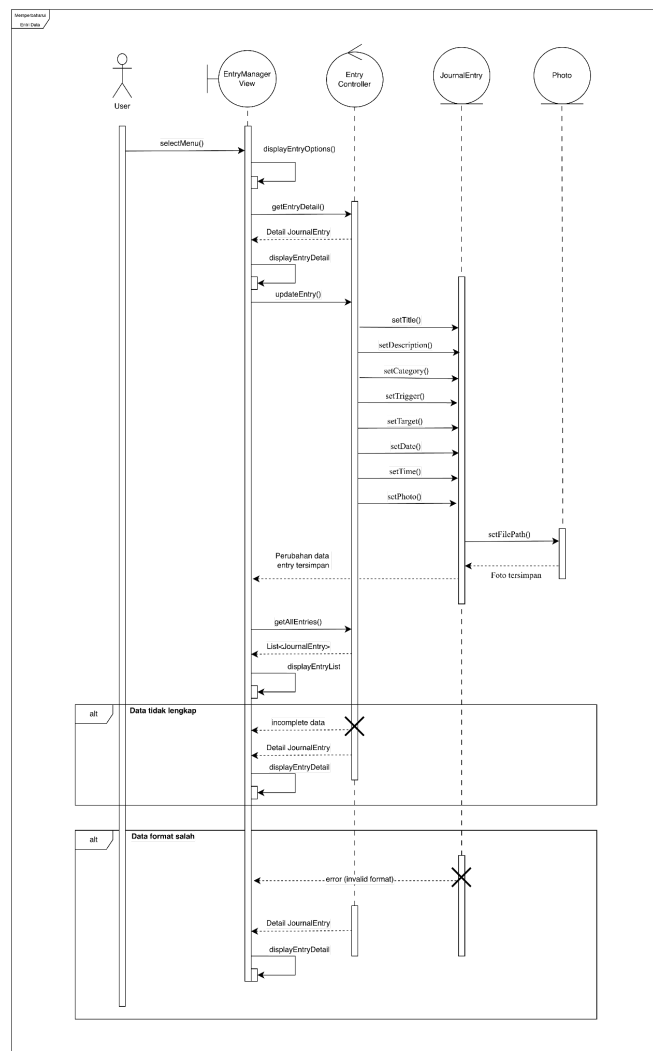


### 3.1.4 Use Case Memperbaharui Entri Data

#### 3.1.4.1 Identifikasi Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                   | User                        |
| CD-03 | JournalEntry           | JournalEntry                |
| CD-04 | Photo                  | Photo                       |
| CD-07 | EntryController        | EntryController             |
| CD-08 | EntryManagerView       | EntryManagerView            |

#### 3.1.4.2 Sequence Diagram



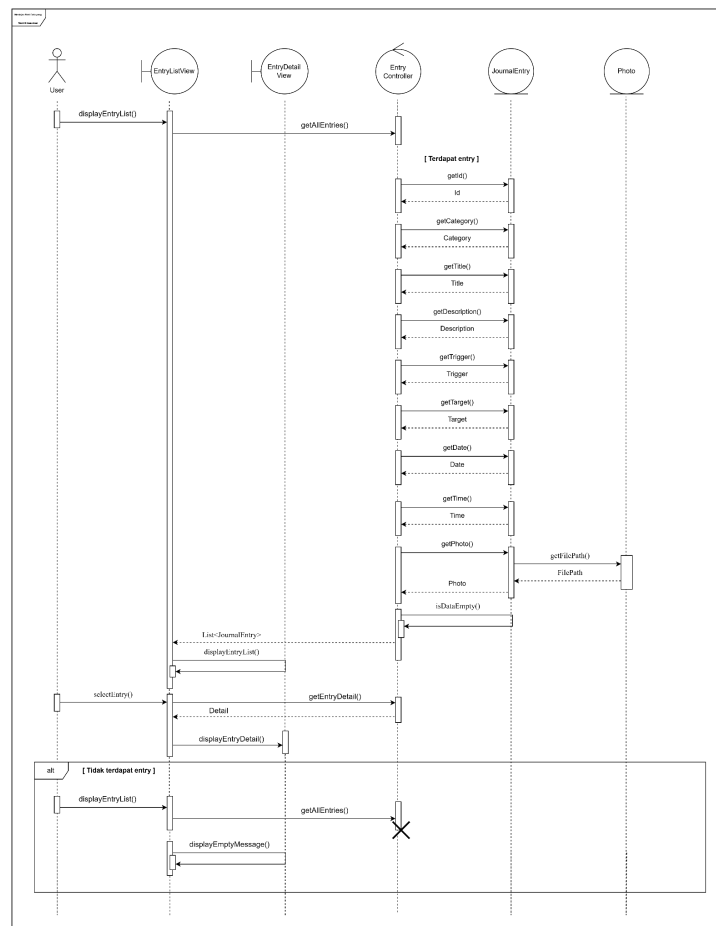
Gambar 3.4 Sequence Diagram UC04

### 3.1.5 Use Case Meninjau Entri Data yang Telah Dimasukkan

#### 3.1.5.1 Identifikasi Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                   | User                        |
| CD-03 | JournalEntry           | JournalEntry                |
| CD-04 | Photo                  | Photo                       |
| CD-09 | EntryListView          | EntryListView               |
| CD-10 | EntryDetailView        | EntryDetailView             |
| CD-07 | EntryController        | EntryController             |

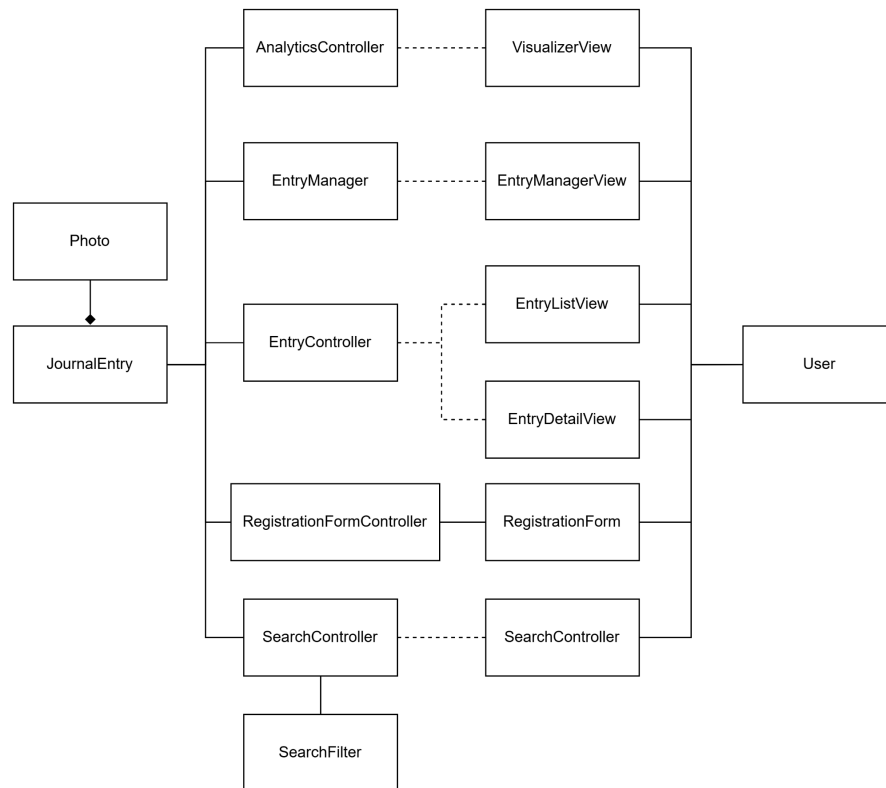
#### 3.1.5.2 Sequence Diagram



Gambar 3.5 Sequence Diagram UC05



### 3.2 Diagram Kelas Tahap Perancangan



Gambar 3.7 Diagram Kelas Tahap Perancangan

### 3.3 Perancangan Detail Kelas

| No    | Nama Kelas Perancangan     | Nama Kelas Analisis Terkait |
|-------|----------------------------|-----------------------------|
| CD-01 | User                       | User                        |
| CD-02 | RegistrationFormView       | RegistrationForm            |
| CD-03 | JournalEntry               | JournalEntry                |
| CD-04 | Photo                      | Photo                       |
| CD-05 | VisualizerView             | VisualizerView              |
| CD-06 | AnalyticsController        | AnalyticsController         |
| CD-07 | EntryController            | EntryController             |
| CD-08 | EntryManagerView           | EntryManagerView            |
| CD-09 | EntryListView              | EntryListView               |
| CD-10 | EntryDetailView            | EntryDetailView             |
| CD-11 | SearchController           | SearchController            |
| CD-12 | SearchFilter               | SearchFilter                |
| CD-13 | RegistrationFormController | RegistrationFormController  |
| CD-14 | SearchView                 | SearchView                  |

### 3.3.1 Kelas User

Nama Kelas : User

Tabel 3.1 Detail Kelas User

| <b>Nama Operasi</b>                | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>fillForm(): void</i>            | <i>public</i>                           | <i>Mengisi formulir data pengguna yang diperlukan sebelum proses penyimpanan dilakukan.</i> |
| <i>pressSave(): void</i>           | <i>public</i>                           | <i>Menyimpan data pengguna yang telah diisi ke dalam sistem.</i>                            |
| <i>pressCancel(): void</i>         | <i>public</i>                           | <i>Menangani aksi pembatalan yang dilakukan oleh pengguna</i>                               |
| <i>getName(): String</i>           | <i>public</i>                           | <i>Mengambil nilai nama pengguna yang tersimpan dalam sistem.</i>                           |
| <i>getId(): Integer</i>            | <i>public</i>                           | <i>Mengambil identitas unik pengguna berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem.</i>      |
| <i>setName(name: String): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Memperbarui nilai nama pengguna berdasarkan input yang diberikan.</i>                    |
| <b>Nama Atribut</b>                | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                                 |
| <i>name</i>                        | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                                                               |
| <i>id</i>                          | <i>private</i>                          | <i>Integer</i>                                                                              |

### 3.3.2 Kelas RegistrationFormView

Nama Kelas : RegistrationFormView

Tabel 3.2 Detail Kelas RegistrationFormView

| <b>Nama Operasi</b>                                                               | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>showPage() : void</i> <i>showPage(): void</i>                                  | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan halaman formulir registrasi kepada pengguna.</i>                       |
| <i>displayMessage(msg: String): void</i> <i>displayMessage(msg: String): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan pesan (seperti notifikasi, error, atau informasi) kepada pengguna.</i> |
| <b>Nama Atribut</b>                                                               | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                           |
| -                                                                                 | -                                       | -                                                                                     |

### 3.3.3 Kelas *JournalEntry*

Nama Kelas : *JournalEntry*

Tabel 3.3 Detail Kelas *JournalEntry*

| <b>Nama Operasi</b>                                                                                                                             | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>createEntry(category: String, title: String, description: String, trigger: String, target: String, date: Date, time: Time, photo: Photo)</i> | <i>public</i>                           | Membuat entri jurnal baru dengan mengisi seluruh atribut seperti kategori, judul, deskripsi, pemicu (trigger), target, tanggal, waktu, dan foto. |
| <i>getId(): Integer</i>                                                                                                                         | <i>public</i>                           | Mengembalikan nilai ID unik dari entri jurnal.                                                                                                   |
| <i>getCategory(): String</i>                                                                                                                    | <i>public</i>                           | Mengembalikan kategori dari entri jurnal.                                                                                                        |
| <i>getTitle(): String</i>                                                                                                                       | <i>public</i>                           | Mengembalikan judul dari entri jurnal.                                                                                                           |
| <i>getDescription(): String</i>                                                                                                                 | <i>public</i>                           | Mengembalikan deskripsi atau isi dari entri jurnal.                                                                                              |
| <i>getTrigger(): String</i>                                                                                                                     | <i>public</i>                           | Mengembalikan informasi pemicu (trigger) yang berkaitan dengan entri jurnal.                                                                     |
| <i>getTarget(): String</i>                                                                                                                      | <i>public</i>                           | Mengembalikan target atau tujuan yang ingin dicapai dari entri jurnal.                                                                           |
| <i>getDate(): Date</i>                                                                                                                          | <i>public</i>                           | Mengembalikan tanggal pembuatan atau kejadian pada entri jurnal.                                                                                 |
| <i>getTime(): Time</i>                                                                                                                          | <i>public</i>                           | Mengembalikan waktu pembuatan atau kejadian pada entri jurnal.                                                                                   |
| <i>getPhoto(): Photo</i>                                                                                                                        | <i>public</i>                           | Mengembalikan foto yang terkait dengan entri jurnal.                                                                                             |
| <i>setCategory(category: String): void</i>                                                                                                      | <i>public</i>                           | Memperbarui nilai kategori pada entri jurnal.                                                                                                    |
| <i>setTitle(title: String): void</i>                                                                                                            | <i>public</i>                           | Memperbarui judul pada entri jurnal.                                                                                                             |
| <i>setDescription(description: String): void</i>                                                                                                | <i>public</i>                           | Memperbarui deskripsi atau isi dari entri jurnal.                                                                                                |
| <i>setTrigger(trigger: String): void</i>                                                                                                        | <i>public</i>                           | Memperbarui informasi pemicu (trigger) pada entri jurnal.                                                                                        |
| <i>setTarget(target: String): void</i>                                                                                                          | <i>public</i>                           | Memperbarui target atau tujuan pada entri jurnal.                                                                                                |
| <i>setDate(date: Date): void</i>                                                                                                                | <i>public</i>                           | Memperbarui tanggal pada entri jurnal.                                                                                                           |
| <i>setTime(time: Time): void</i>                                                                                                                | <i>public</i>                           | Memperbarui waktu pada entri jurnal.                                                                                                             |

| <i>setPhoto(photo: Photo): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Memperbarui foto yang terkait dengan entri jurnal.</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nama Atribut</b>                 | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                               |
| <i>id</i>                           | <i>private</i>                          | <i>Integer</i>                                            |
| <i>category</i>                     | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                             |
| <i>title</i>                        | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                             |
| <i>description</i>                  | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                             |
| <i>trigger</i>                      | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                             |
| <i>target</i>                       | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                             |
| <i>date</i>                         | <i>private</i>                          | <i>Date</i>                                               |
| <i>time</i>                         | <i>private</i>                          | <i>Time</i>                                               |
| <i>photo</i>                        | <i>private</i>                          | <i>Photo</i>                                              |

### 3.3.4 Kelas Photo

Nama Kelas : Photo

Tabel 3.4 Detail Kelas Photo

| <b>Nama Operasi</b>                        | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>uploadPhoto(): void</i>                 | <i>public</i>                           | <i>Melakukan proses unggah file gambar dari perangkat lokal pengguna ke dalam sistem</i> |
| <i>deletePhoto(): void</i>                 | <i>public</i>                           | <i>Menghapus file gambar yang telah diunggah dari penyimpanan sistem</i>                 |
| <i>getId(): Integer</i>                    | <i>public</i>                           | <i>Mengembalikan nilai identitas unik (ID) dari objek foto</i>                           |
| <i>getFilePath(): String</i>               | <i>public</i>                           | <i>Mengambil informasi lokasi penyimpanan (path) file foto di direktori lokal</i>        |
| <i>setFilePath(filePath: String): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menetapkan atau memperbarui lokasi penyimpanan file foto yang diunggah</i>            |
| <b>Nama Atribut</b>                        | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                              |
| <i>id</i>                                  | <i>private</i>                          | <i>Integer</i>                                                                           |
| <i>filePath</i>                            | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                                                            |

### 3.3.5 Kelas VisualizerView

Nama Kelas : VisualizerView

Tabel 3.5 Detail Kelas VisualizerView

| <b>Nama Operasi</b>              | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>getPeriodFilter(): String</i> | <i>public</i>                           | <i>Mengambil kriteria rentang waktu yang sedang aktif</i> |

|                                                    |                                                |                                                                                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>setPeriodFilter(String): void</i>               | <i>public</i>                                  | <i>Menetapkan rentang waktu data yang akan divisualisasikan</i>                               |
| <i>getChartType(): String</i>                      | <i>public</i>                                  | <i>Mengambil jenis grafik yang sedang digunakan</i>                                           |
| <i>setChartType(String): void</i>                  | <i>public</i>                                  | <i>Menentukan format visualisasi data emosional yang ingin ditampilkan</i>                    |
| <i>getCanvasSize(): Integer, Integer</i>           | <i>public</i>                                  | <i>Mengambil dimensi lebar dan tinggi area visualisasi</i>                                    |
| <i>setCanvasSize(w: Integer, h: Integer): void</i> | <i>public</i>                                  | <i>Mengatur ukuran dimensi area tampilan grafik pada layar</i>                                |
| <i>getChartColor(): String</i>                     | <i>public</i>                                  | <i>Mengambil kode warna yang digunakan pada elemen grafik</i>                                 |
| <i>applyColorTheme(hex: String): void</i>          | <i>public</i>                                  | <i>Menerapkan tema warna tertentu pada visualisasi berdasarkan input kode hex</i>             |
| <i>updateDisplay(): void</i>                       | <i>public</i>                                  | <i>Memperbarui tampilan grafik di layar setelah ada perubahan data atau filter</i>            |
| <i>showNotification() : void</i>                   | <i>public</i>                                  | <i>Menampilkan pesan informasi jika data belum tersedia untuk divisualisasikan</i>            |
| <i>selectMenu(): void</i>                          | <i>public</i>                                  | <i>Menangani pemilihan menu visualisasi oleh pengguna</i>                                     |
| <i>displayVisualization():void</i>                 | <i>public</i>                                  | <i>Menampilkan hasil pengolahan tren suasana hati dan statistik self-care kepada pengguna</i> |
| <b><i>Nama Atribut</i></b>                         | <b><i>Visibility<br/>(private, public)</i></b> | <b><i>Tipe</i></b>                                                                            |
| <i>raw_entries</i>                                 | <i>private</i>                                 | <i>List&lt;JournalEntry&gt;</i>                                                               |
| <i>success_rate</i>                                | <i>private</i>                                 | <i>Float</i>                                                                                  |
| <i>mood_trend</i>                                  | <i>private</i>                                 | <i>Map</i>                                                                                    |
| <i>total_target_count</i>                          | <i>private</i>                                 | <i>Integer</i>                                                                                |

### 3.3.6 Kelas AnalyticsController

Nama Kelas : AnalyticsController

Tabel 3.6 Detail Kelas AnalyticsController

| <b><i>Nama Operasi</i></b>            | <b><i>Visibility<br/>(private, public)</i></b> | <b><i>Keterangan</i></b>                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>calculateAverageMood(): Float</i>  | <i>public</i>                                  | <i>Menghitung rata-rata tingkat suasana hati pengguna dalam periode tertentu</i> |
| <i>calculateSelfCareRate(): Float</i> | <i>public</i>                                  | <i>Menghitung persentase keberhasilan pencapaian target self-care pengguna</i>   |



|                                                    |                                         |                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>filterByData(startDate, endDate): void</i>      | <i>public</i>                           | <i>Menyaring entri jurnal berdasarkan rentang tanggal yang dipilih</i>           |
| <i>aggregateDate(): void</i>                       | <i>public</i>                           | <i>Mengelompokkan data harian menjadi ringkasan statistik periodik</i>           |
| <i>getMoodTrend(): Map</i>                         | <i>public</i>                           | <i>Mengambil data pola emosional yang telah diproses untuk visualisasi</i>       |
| <i>getJournalEntry(): List&lt;JournalEntry&gt;</i> | <i>public</i>                           | <i>Mengambil daftar entri jurnal mentah dari basis data lokal</i>                |
| <i>getVisualization: List&lt;JournalEntry&gt;</i>  | <i>public</i>                           | <i>Mengambil kumpulan data yang telah diformat khusus untuk kebutuhan grafik</i> |
| <b>Nama Atribut</b>                                | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                      |
| <i>raw_entries</i>                                 | <i>private</i>                          | <i>List&lt;JournalEntry&gt;</i>                                                  |
| <i>success_rate</i>                                | <i>private</i>                          | <i>Float</i>                                                                     |
| <i>mood_trend</i>                                  | <i>private</i>                          | <i>Map</i>                                                                       |
| <i>total_target_count</i>                          | <i>private</i>                          | <i>Integer</i>                                                                   |

### 3.3.7 Kelas EntryController

Nama Kelas : EntryController

Tabel 3.7 Detail Kelas EntryController

| <b>Nama Operasi</b>                              | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>getAllEntries(): List&lt;JournalEntry&gt;</i> | <i>public</i>                           | <i>Mengambil seluruh daftar entri jurnal yang tersimpan di database</i>      |
| <i>getEntryDetail(id: Integer): JournalEntry</i> | <i>public</i>                           | <i>Mengambil informasi detail dari satu entri jurnal</i>                     |
| <i>isEmpty(): Boolean</i>                        | <i>public</i>                           | <i>Memeriksa apakah database jurnal masih kosong atau sudah memiliki isi</i> |
| <i>addEntry(entry: JournalEntry): void</i>       | <i>public</i>                           | <i>Menambahkan entri harian baru ke dalam penyimpanan lokal</i>              |
| <i>deleteEntry(id: Integer): void</i>            | <i>public</i>                           | <i>Menghapus entri jurnal secara permanen berdasarkan ID yang dipilih</i>    |
| <i>updateEntry(entry: JournalEntry): void</i>    | <i>public</i>                           | <i>Menyimpan perubahan data pada entri jurnal yang sudah ada</i>             |
| <i>cancelEntry(id: Integer): void</i>            | <i>public</i>                           | <i>Membatalkan proses manipulasi data entri yang berlangsung</i>             |
| <b>Nama Atribut</b>                              | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                  |
| <i>journal</i>                                   | <i>private</i>                          | <i>List&lt;JournalEntry&gt;</i>                                              |

### 3.3.8 Kelas EntryManagerView

Nama Kelas : EntryManagerView

Tabel 3.8 Detail Kelas EnterManagerView

| <b>Nama Operasi</b>                                                  | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>displayEntryOptions(entry:<br/>JournalEntry): void</i>            | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan pilihan tindakan<br/>(perbarui/hapus) untuk entri<br/>tertentu</i> |
| <i>confirmDelete(): Boolean</i>                                      | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan modal konfirmasi<br/>sebelum menghapus data entri</i>              |
| <i>getUserAction(): String</i>                                       | <i>public</i>                           | <i>Menangkap jenis aksi (klik tombol)<br/>yang dipilih oleh pengguna</i>          |
| <i>displayEntryList(entries:<br/>List&lt;JournalEntry&gt;): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan daftar entri jurnal<br/>pada layar utama pengelola</i>             |
| <i>displayEntryDetail(entry:<br/>JournalEntry): void</i>             | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan isi lengkap dari<br/>sebuah entri jurnal yang dipilih</i>          |
| <i>selectMenu(): void</i>                                            | <i>public</i>                           | <i>Menangani interaksi pemilihan<br/>menu navigasi oleh pengguna</i>              |
| <b>Nama Atribut</b>                                                  | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                       |
| <i>controller</i>                                                    | <i>protected</i>                        | <i>EntryController</i>                                                            |

### 3.3.9 Kelas EntryListView

Nama Kelas : EntryListView

Tabel 3.9 Detail Kelas EntryListView

| <b>Nama Operasi</b>                                                  | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>displayEntryList(entries:<br/>List&lt;JournalEntry&gt;): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menyajikan kumpulan entri jurnal<br/>dalam bentuk daftar kronologis</i>                   |
| <i>displayEmptyMessage(): void</i>                                   | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan pesan jika tidak ada<br/>entri yang tersedia di database</i>                  |
| <i>selectEntry(id: Integer): void</i>                                | <i>public</i>                           | <i>Menangani aksi pemilihan salah<br/>satu entri dari daftar untuk dilihat<br/>detailnya</i> |
| <b>Nama Atribut</b>                                                  | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                                  |
| <i>controller</i>                                                    | <i>protected</i>                        | <i>EntryController</i>                                                                       |

### 3.3.10 Kelas EntryDetailView

Nama Kelas : EntryDetailView

Tabel 3.10 Detail Kelas EntryDetailView

| <b>Nama Operasi</b>                                      | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <i>displayEntryDetail(entry:<br/>JournalEntry): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menyajikan judul, isi refleksi,<br/>pemicu, dan foto dari entri terpilih</i> |
| <i>returnToList(): void</i>                              | <i>public</i>                           | <i>Navigasi kembali ke halaman<br/>daftar entri utama</i>                       |
| <b>Nama Atribut</b>                                      | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                     |
| <i>controller</i>                                        | <i>protected</i>                        | <i>EntryController</i>                                                          |

### 3.3.11 Kelas SearchController

Nama Kelas : SearchController

Tabel 3.11 Detail Kelas SearchController

| <b>Nama Operasi</b>                                                      | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>searchEntries(filter: SearchFilter):<br/>List&lt;JournalEntry&gt;</i> | <i>public</i>                           | <i>Menjalankan pencarian pada<br/>database berdasarkan kriteria<br/>filter yang diberikan</i> |
| <i>validateSearchInput(filter:<br/>SearchFilter): Boolean</i>            | <i>public</i>                           | <i>Memastikan parameter pencarian<br/>yang dimasukkan pengguna sudah<br/>valid</i>            |
| <b>Nama Atribut</b>                                                      | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                                   |
| <i>filter</i>                                                            | <i>private</i>                          | <i>SearchFilter</i>                                                                           |
| <i>keyword</i>                                                           | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                                                                 |
| <i>date</i>                                                              | <i>private</i>                          | <i>Date</i>                                                                                   |

### 3.3.12 Kelas SearchFilter

Nama Kelas : SearchFilter

Tabel 3.12 Detail Kelas SearchFilter

| <b>Nama Operasi</b>             | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>isValidFilter(): Boolean</i> | <i>public</i>                           | <i>Memeriksa apakah minimal satu<br/>parameter pencarian telah diisi</i> |
| <i>applyFilter(): void</i>      | <i>public</i>                           | <i>Menerapkan kriteria penyaringan<br/>pada proses pengambilan data</i>  |
| <b>Nama Atribut</b>             | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                              |
| <i>category</i>                 | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                                            |
| <i>keyword</i>                  | <i>private</i>                          | <i>String</i>                                                            |
| <i>date</i>                     | <i>private</i>                          | <i>Date</i>                                                              |

### 3.3.13 Kelas RegistrationFormController

Nama Kelas : RegistrationFormController

Tabel 3.13 Detail Kelas RegistrationFormController

| <b>Nama Operasi</b>                    | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <i>showNotification(): void</i>        | <i>public</i>                           | <i>Memberikan notifikasi apakah data berhasil atau gagal disimpan</i>      |
| <i>validateData() : Boolean</i>        | <i>public</i>                           | <i>Memeriksa kelengkapan dan format field wajib pada formulir entri</i>    |
| <i>submitEntry(data: Object): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Mengirimkan data yang telah divalidasi ke controller untuk disimpan</i> |
| <b>Nama Atribut</b>                    | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                |
| <i>validation status</i>               | <i>private</i>                          | <i>Boolean</i>                                                             |

### 3.3.14 Kelas SearchView

Nama Kelas : SearchView

Tabel 3.14 Detail Kelas SearchView

| <b>Nama Operasi</b>                                                | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>displaySearchForm(): void</i>                                   | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan antarmuka atau formulir pencarian</i>                                                                                                                    |
| <i>getSearchInput(): SearchFilter</i>                              | <i>public</i>                           | <i>Mengambil data atau kriteria yang dimasukkan pengguna (kata kunci, kategori, tanggal) dan mengemasnya ke dalam objek SearchFilter untuk diproses oleh controller</i> |
| <i>displaySearchResult(results:List&lt;JournalEntry&gt;): void</i> | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan daftar entri jurnal yang berhasil ditemukan dari basis data lokal berdasarkan kriteria pencarian yang diberikan</i>                                      |
| <i>displayEmptyResultMessage(): void</i>                           | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan pesan notifikasi jika hasil pencarian pada basis data tidak menghasilkan kecocokan sama sekali</i>                                                       |
| <i>showErrorMessage(message:String): void</i>                      | <i>public</i>                           | <i>Menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kegagalan sistem atau jika parameter pencarian yang dimasukkan pengguna tidak valid/kosong</i>                              |
| <b>Nama Atribut</b>                                                | <b>Visibility<br/>(private, public)</b> | <b>Tipe</b>                                                                                                                                                             |
| <i>controller</i>                                                  | <i>private</i>                          | <i>SearchController</i>                                                                                                                                                 |

### 3.4 Algoritma/Query

#### 3.4.1 Kelas User

Nama Kelas : User  
Nama Operasi : fillForm(): void  
Algoritma : Algo-1.1

```
output("Masukkan ID: ")
input(tempID)
output("Masukkan Nama: ")
input(tempName)
U↑.id ← tempID
U↑.name ← tempName
```

Nama Kelas : User  
Nama Operasi : pressSave(): void  
Algoritma : Algo-1.2

```
{ Fungsi validateData dari fitur RegistrationFormController }
isValid ← validateData()

if (isValid = true) then
    { Prosedur submitEntry dari fitur RegistrationFormController }
    submitEntry(U)
else
    { Prosedur displayMessage dari fitur RegistrationForm }
    output("Data invalid, periksa kembali inputan")
```

Nama Kelas : User  
Nama Operasi : getName(): String  
Algoritma : (Algo-003)

```
→ U↑.name
```

Nama Kelas : User  
Nama Operasi : getId(): Integer  
Algoritma : (Algo-004)

```
→ U↑.id
```

Nama Kelas : User  
Nama Operasi : setName(name: String)  
Algoritma : (Algo-005)

```
U↑.name ← newName
```

### 3.4.2 Kelas RegistrationFormView

Nama Kelas : RegistrationFormView  
Nama Operasi : showPage() : void  
Algoritma : Algo-2.1

```
display windowRegistration  
windowRegistration.title ← "User Registration"  
display inputFieldName  
display inputFieldID  
display btnSave  
btnSave.onClick ← pressSave()
```

Nama Kelas : RegistrationFormView  
Nama Operasi : displayMessage(msg: String): void  
Algoritma : Algo-2.2

```
display dialog(msg)  
display btnOK  
btnOK.onClick ← close dialog
```

### 3.4.3 Kelas JournalEntry

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : createEntry(category: String, title: String, description: String, trigger: String, target: String, date: Date, time: Time, photo: Photo)  
Algoritma : Algo-3.1

```
this↑.category ← category  
this↑.title ← title  
this↑.description ← description  
this↑.trigger ← trigger  
this↑.target ← target  
this↑.date ← date  
this↑.time ← time  
this↑.photo ← photo
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getCategory(): String  
Algoritma : Algo-3.2

```
→ this↑.category
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getTitle(): String  
Algoritma : Algo-3.3

```
→ this↑.title
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getDescription(): String  
Algoritma : Algo-3.4

```
→ this↑.description
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getTrigger(): String  
Algoritma : Algo-3.5

```
→ this↑.trigger
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getTarget(): String  
Algoritma : Algo-3.6

```
→ this↑.target
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getDate(): Date  
Algoritma : Algo-3.7

```
→ this↑.date
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getTime(): Time  
Algoritma : Algo-3.8

```
→ this↑.time
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : getPhoto(): Photo  
Algoritma : Algo-3.9

```
→ this↑.photo
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setCategory(category: String): void  
Algoritma : Algo-3.10

```
this↑.category ← category
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setTitle(title: String): void  
Algoritma : Algo-3.11

```
this↑.title ← title
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setDescription(description: String): void  
Algoritma : Algo-3.12

```
this↑.description ← description
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setTrigger(trigger: String): void  
Algoritma : Algo-3.13

```
this↑.trigger ← trigger
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setTarget(target: String): void  
Algoritma : Algo-3.14

```
this↑.target ← target
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setDate(date: Date): void  
Algoritma : Algo-3.15

```
this↑.date ← date
```



Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setTime(time: Time): void  
Algoritma : Algo-3.16

```
this↑.time ← time
```

Nama Kelas : JournalEntry  
Nama Operasi : setPhoto(photo: Photo): void  
Algoritma : Algo-3.17

```
this↑.photo ← photo
```

#### 3.4.4 Kelas Photo

Nama Kelas : Photo  
Nama Operasi : uploadPhoto(): void  
Algoritma : Algo-4.1

```
display fileDialog("Pilih Gambar")
display btnSelect
btnSelect.onClick ←
    selectedPath ← fileDialog.getPath()
    if (selectedPath <> "") then
        this↑.filePath ← selectedPath
        query(Q-4.1)
    end if
```

Nama Kelas : Photo  
Nama Operasi : deletePhoto(): void  
Algoritma : Algo-4.2

```
if (this↑.filePath <> "") then
    query(Q-4.2)
    this↑.filePath ← ""
end if
```

Nama Kelas : Photo  
Nama Operasi : getId(): Integer  
Algoritma : Algo-4.3

```
→ this↑.id
```

Nama Kelas : Photo  
 Nama Operasi : getFilePath(): String  
 Algoritma : Algo-4.4

```
→ this↑.filePath
```

Nama Kelas : Photo  
 Nama Operasi : setFilePath(filePath: String): void  
 Algoritma : Algo-4.5

```
this↑.filePath ← filePath
```

*Tabel 3.15 Query Kelas Photo*

| No Query | Query                                              | Keterangan                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-4.1    | INSERT INTO Photo (filePath) VALUES (selectedPath) | Menyimpan alamat direktori (path) file gambar yang baru diunggah oleh pengguna ke dalam tabel Photo                  |
| Q-4.2    | DELETE FROM Photo WHERE id = this↑.id              | Menghapus record metadata foto dari database berdasarkan ID foto yang terkait dengan jurnal yang dihapus atau diedit |

### 3.4.5 Kelas VisualizerView

Nama Kelas : VisualizerView  
 Nama Operasi : setCanvasSize(w: Integer, h: Integer): void  
 Algoritma : Algo-5.1

```
this↑.vis_width ← w  

this↑.vis_height ← h
```

Nama Kelas : VisualizerView  
 Nama Operasi : applyColorTheme(hex: String): void  
 Algoritma : Algo-5.2

```
this↑.chart_color ← hex  

this↑.updateDisplay()
```

Nama Kelas : VisualizerView  
 Nama Operasi : updateDisplay(): void  
 Algoritma : Algo-5.3

```
trendData ← getMoodTrend()  

this↑.displayVisualization()
```

Nama Kelas : VisualizerView  
Nama Operasi : displayVisualization(): void  
Algoritma : Algo-5.4

```
display graphicCanvas  
graphicCanvas.width ← this↑.vis_width  
graphicCanvas.height ← this↑.vis_height  
graphicCanvas.brushColor ← this↑.chart_color  
render(graphicCanvas, this↑.chart_type)
```

Nama Kelas : VisualizerView  
Nama Operasi : showNotification(): void  
Algoritma : Algo-5.5

```
display toastNotification  
toastNotification.text ← "Visualisasi berhasil diperbarui"
```

Nama Kelas : VisualizerView  
Nama Operasi : selectMenu(): void  
Algoritma : Algo-5.6

```
display sideNavigationMenu  
display btnFilterPeriod  
btnFilterPeriod.onClick ←  
    display dialogPeriod  
    this↑.period_filter ← dialogPeriod.getValue()
```

Nama Kelas : VisualizerView  
Nama Operasi : getChartType(): String  
Algoritma : Algo-5.7

```
→ this↑.chart_type
```

Nama Kelas : VisualizerView  
Nama Operasi : setChartType(type: String): void  
Algoritma : Algo-5.8

```
this↑.chart_type ← type
```

### 3.4.6 Kelas AnalyticsController

Nama Kelas : AnalyticsController  
Nama Operasi : calculateAverageMood(): Float  
Algoritma : Algo-6.1

```
totalScore ← 0.0
count ← 0
i traversal [1...N] { N adalah jumlah raw_entries }
    totalScore ← totalScore + mapMoodToNumeric(this↑.raw_entries[i].category)
    count ← count + 1

if (count > 0) then
    → (totalScore / count)
else
    → 0.0
end if
```

Nama Kelas : AnalyticsController  
Nama Operasi : calculateSelfCareRate(): Float  
Algoritma : Algo-6.2

```
achieved ← 0
i traversal [1...N]
    if (this↑.raw_entries[i].target <> "") then
        achieved ← achieved + 1
    end if

if (N > 0) then
    → (achieved / N) * 100
else
    → 0.0
end if
```

Nama Kelas : AnalyticsController  
Nama Operasi : filterByData(startDate: Date, endDate: Date): void  
Algoritma : Algo-6.3

```
this↑.raw_entries ← query(Q-6.1)
this↑.aggregateDate()
```

Nama Kelas : AnalyticsController  
Nama Operasi : getMoodTrend(): Map  
Algoritma : Algo-6.4

```
trendMap ← transformToTrend(this↑.raw_entries)
→ trendMap
```

Nama Kelas : AnalyticsController  
 Nama Operasi : getJournalEntry(): List<JournalEntry>  
 Algoritma : Algo-6.5

```
→ this↑.raw_entries
```

*Tabel 3.16 Query Kelas AnalyticsController*

| No Query | Query                                                               | Keterangan                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-6.1    | SELECT * FROM JournalEntry WHERE date BETWEEN startDate AND endDate | Mengambil kumpulan entri jurnal dalam rentang waktu tertentu untuk diolah menjadi grafik tren suasana hati atau persentase self-care mingguan/bulanan |

### 3.4.7 Kelas EntryController

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : getAllEntries(): List<JournalEntry>  
 Algoritma : Algo-7.1

```
this↑.journal ← query(Q-7.1)
→ this↑.journal
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : getEntryDetail(id: <integer>): JournalEntry  
 Algoritma : Algo-7.2

```
detail ← query(Q-7.2)
→ detail
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : isEmpty(): <boolean>  
 Algoritma : Algo-7.3

```
if (count(this↑.journal) = 0) then
  → true
else
  → false
end if
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : addEntry(entry: JournalEntry): void  
 Algoritma : Algo-7.4

```
query(Q-7.3)
this↑.journal ← this↑.journal + entry
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : deleteEntry(id: <integer>): void  
 Algoritma : Algo-7.5

```
query(Q-7.4)
removeFromList(this↑.journal, id)
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : updateEntry(entry: JournalEntry): void  
 Algoritma : Algo-7.6

```
query(Q-7.5)
```

Nama Kelas : EntryController  
 Nama Operasi : cancelEntry(id: <integer>): void  
 Algoritma : Algo-7.7

```
display dialog("Batalkan perubahan?")
display confirmButton
confirmButton.onClick ← close window
```

*Tabel 3.17 Query Kelas EntryController*

| No Query | Query                                                                                | Keterangan                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-7.1    | SELECT * FROM JournalEntry ORDER BY date DESC                                        | Mengambil seluruh entri jurnal dari database dan mengurutkannya berdasarkan tanggal terbaru untuk ditampilkan pada halaman Jurnal              |
| Q-7.2    | SELECT * FROM JournalEntry WHERE id = id                                             | Mengambil detail lengkap dari satu entri jurnal spesifik berdasarkan ID uniknya untuk ditampilkan pada halaman Detail Jurnal                   |
| Q-7.3    | INSERT INTO JournalEntry (cat, tit, desc, trig, targ, dt, tm, photo_id) VALUES (...) | Menambahkan baris data baru ke dalam tabel JournalEntry yang mencakup kategori, judul, deskripsi, pemicu, target self-care, waktu, dan ID foto |
| Q-7.4    | DELETE FROM JournalEntry WHERE id                                                    | Menghapus satu entri jurnal tertentu dari database berdasarkan                                                                                 |

|       |                                                                                            |                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                            | <i>ID yang dipilih melalui menu Hapus Jurnal</i>                                                                           |
| Q-7.5 | UPDATE JournalEntry SET title = entry.title, category = entry.category WHERE id = entry.id | <i>Memperbarui informasi judul dan kategori pada entri jurnal yang sudah ada di database berdasarkan ID entri tersebut</i> |

### 3.4.8 Kelas EntryManagerView

Nama Kelas : EntryManagerView  
 Nama Operasi : displayEntryOptions(entry: JournalEntry): void  
 Algoritma : Algo-8.1

```
display popupMenu
display btnEdit
display btnDelete
display btnCancel
btnEdit.onClick ← output("Navigasi ke EditForm dengan data: ", entry.id)
btnDelete.onClick ← this↑.confirmDelete()
```

Nama Kelas : EntryManagerView  
 Nama Operasi : confirmDelete(): <boolean>  
 Algoritma : Algo-8.2

```
display dialog("Apakah anda yakin ingin menghapus entri ini?")
display confirmButto
display cancelButton
confirmButton.onClick ← → true
cancelButton.onClick ← → false
```

Nama Kelas : EntryManagerView  
 Nama Operasi : getUserAction(): <string>  
 Algoritma : Algo-8.3

```
display actionSheet
action ← actionSheet.getSelectedValue()
→ action
```

Nama Kelas : EntryManagerView  
 Nama Operasi : displayEntryList(entries: List<JournalEntry>): void  
 Algoritma : Algo-8.4

```
display listViewContainer
listViewContainer.data ← entries
render(listViewContainer)
```

Nama Kelas : EntryManagerView  
Nama Operasi : displayEntryDetail(entry: JournalEntry): void  
Algoritma : Algo-8.5

```
display detailOverlay  
detailOverlay.content ← entry  
show(detailOverlay)
```

Nama Kelas : EntryManagerView  
Nama Operasi : selectMenu(): void  
Algoritma : Algo-8.6

```
display sideMenu  
sideMenu.onSelect ← output("Menu selected")
```

### 3.4.9 Kelas EntryListView

Nama Kelas : EntryListView  
Nama Operasi : displayEntryList(entries: List<JournalEntry>): void  
Algoritma : Algo-9.1

```
if (entries.isEmpty()) then  
    this↑.displayEmptyMessage()  
else  
    display journalRecyclerView  
    journalRecyclerView.items ← entries  
    i traversal [1..N]  
        renderRow(entries[i])  
end if
```

Nama Kelas : EntryListView  
Nama Operasi : displayEmptyMessage(): void  
Algoritma : Algo-9.2

```
display illustrationEmpty  
display lblEmptyInfo  
lblEmptyInfo.text ← "Jurnal kamu masih kosong. Mulai menulis sekarang!"
```

Nama Kelas : EntryListView  
Nama Operasi : selectEntry(id: <integer>): void  
Algoritma : Algo-9.3

```
highlight(row[id])  
getEntryDetail(id)
```



### 3.4.10 Kelas EntryDetailView

Nama Kelas : EntryDetailView  
Nama Operasi : displayEntryDetail(entry: JournalEntry): void  
Algoritma : Algo-10.1

```
display viewContainer  
viewContainer.txtTitle.text ← entry.title  
viewContainer.txtDesc.text ← entry.description  
viewContainer.imgPhoto.source ← entry.photo↑.filePath  
viewContainer.lblDate.text ← entry.date  
display btnBack  
btnBack.onClick ← this↑.returnToList()
```

Nama Kelas : EntryDetailView  
Nama Operasi : returnToList(): void  
Algoritma : Algo-10.2

```
display dialog("Kembali ke daftar utama?")  
display confirmButton  
confirmButton.onClick ← close currentView
```

### 3.4.11 Kelas SearchController

Nama Kelas : SearchController  
Nama Operasi : searchEntries(filter: SearchFilter): List<JournalEntry>  
Algoritma : Algo-11.1

```
if (this↑.validateSearchInput(filter)) then  
    results ← output("SELECT * FROM JournalEntry WHERE title LIKE %",  
filter.keyword, "% AND category =", filter.category)  
    → results  
else  
    → {void}  
end if
```

Nama Kelas : SearchController  
Nama Operasi : validateSearchInput(filter: SearchFilter): <boolean>  
Algoritma : Algo-11.2

```
if (filter.isValidFilter()) then  
    → true  
else  
    → false  
end if
```

### 3.4.12 Kelas SearchFilter

Nama Kelas : SearchFilter  
Nama Operasi : isValidFilter(): <boolean>  
Algoritma : Algo-12.1

```
if (strlen(this↑.keyword) >= 3 or this↑.category <> "") then  
    → true  
else  
    → false  
end if
```

Nama Kelas : SearchFilter  
Nama Operasi : applyFilter(): void  
Algoritma : Algo-12.2

```
this↑.keyword ← toLowerCase(this↑.keyword)
```

### 3.4.13 Kelas RegistrationFormController

Nama Kelas : RegistrationFormController  
Nama Operasi : validateData(): <boolean>  
Algoritma : Algo-13.1

```
if (data.name <> "" and data.id > 0) then  
    → true  
else  
    → false  
end if
```

Nama Kelas : RegistrationFormController  
Nama Operasi : submitEntry(data: Object): void  
Algoritma : Algo-13.2

```
if (this↑.validateData()) then  
    query (Q-14.1)  
    this↑.showNotification("SUCCESS")  
else  
    this↑.showNotification("FAILED") end if
```

Nama Kelas : RegistrationFormController  
Nama Operasi : showNotification(type: <string>): void  
Algoritma : Algo-13.3

```
if (type = "SUCCESS") then
```

```

        display toast("Pendaftaran Berhasil!")
    else
        display toast("Gagal: Data tidak lengkap.")
    end if

```

**Tabel 3.18 Query Kelas RegistrationFormController**

| No Query | Query                                                   | Keterangan                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-14.1   | INSERT INTO User (id, name) VALUES (data.id, data.name) | Menyimpan data identitas pengguna baru ke dalam tabel User di basis data lokal sebagai profil akun aktif |

#### 3.4.14 Kelas SearchView

Nama Kelas : SearchView  
 Nama Operasi : displaySearchForm(): void  
 Algoritma : Algo-14.1

```

display searchPanel
display inputKeyword
display dropdownCategory
display btnExecuteSearch
btnExecuteSearch.onClick ← this↑.getSearchInput()

```

Nama Kelas : SearchView  
 Nama Operasi : getSearchInput(): SearchFilter  
 Algoritma : Algo-14.2

```

KAMUS LOKAL
    tempFilter : SearchFilter
ALGORITMA
    alokasi(tempFilter)
    tempFilter↑.keyword ← inputKeyword.text
    tempFilter↑.category ← dropdownCategory.selectedValue
    tempFilter↑.applyFilter()
    → tempFilter

```

Nama Kelas : SearchView  
 Nama Operasi : displaySearchResult(results: List<JournalEntry>): void  
 Algoritma : Algo-14.3

```

KAMUS LOKAL
ALGORITMA
    if (count(results) = 0) then
        this↑.displayEmptyResultMessage()
    else

```

```

    display resultGrid
    resultGrid.dataSource ← results
    render(resultGrid)
end if

```

Nama Kelas : SearchView  
 Nama Operasi : displayEmptyResultMessage(): void  
 Algoritma : Algo-14.4

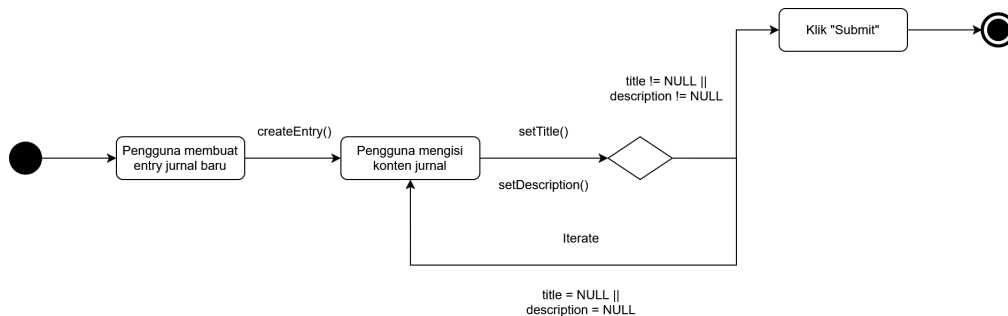
KAMUS LOKAL  
 ALGORITMA  
 display lblNoResult  
 lblNoResult.text ← "Maaf, hasil pencarian tidak ditemukan."  
 display imgSearchNotFound

Nama Kelas : SearchView  
 Nama Operasi : showErrorMessage(message: string): void  
 Algoritma : Algo-14.5

KAMUS LOKAL  
 ALGORITMA  
 display errorBanner  
 errorBanner.message ← message  
 errorBanner.color ← RED

### 3.5 Diagram Statechart

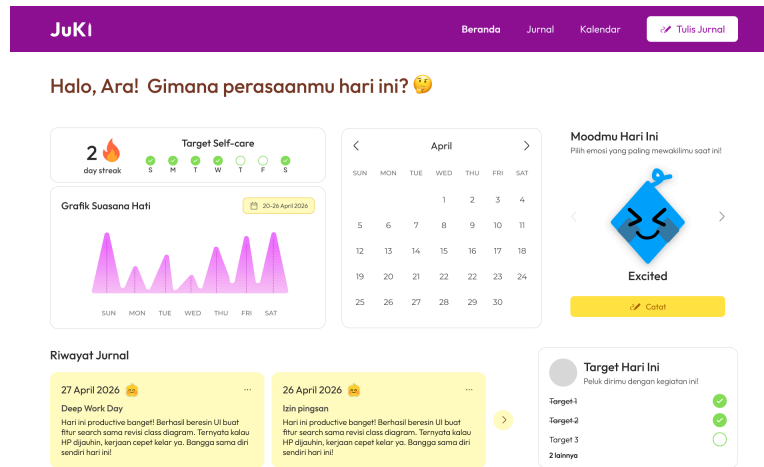
#### 3.5.1 Kelas JournalEntry dan EntryController



Gambar 3.8 Diagram Statechart

## 3.6 Perancangan Antarmuka

### 3.6.1 Antarmuka Beranda



Gambar 3.9 Antarmuka Beranda

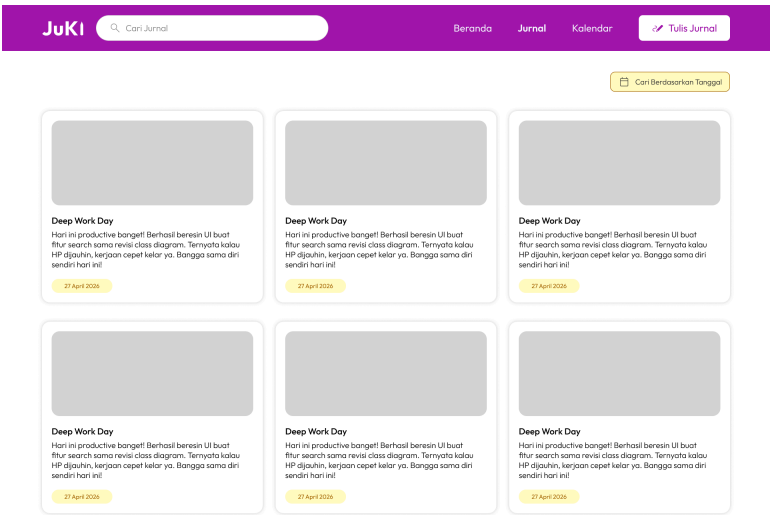
Antarmuka : L.1

Tabel 3.18 Antarmuka Beranda

| Id Objek               | Jenis  | Nama         | Keterangan                                                                                                   |
|------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulis_Jurnal_Button    | Button | Tulis Jurnal | Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian                        |
| Beranda_Button         | Button | Beranda      | Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama                        |
| Jurnal_Button          | Button | Jurnal       | Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat                                |
| Kalender_Button        | Button | Kalender     | Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh                    |
| Catat_Button           | Button | Catat        | Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-SimpanMood untuk menyimpan pilihan emosi "Excited" ke basis data lokal |
| Next_Prev_Mood_Button  | Button | < >          | Mengubah tampilan karakter emosi dan label mood pada widget Moodmu Hari Ini                                  |
| More_Selfcare_Button   | Button | 2 lainnya    | Jika diklik, sistem akan membuka daftar lengkap target self-care pengguna                                    |
| Checklist_Button       | Button | -            | Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai                  |
| More_Journal_Button    | Button | -            | Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat                                |
| Next_Prev_Month_Button | Button | < >          | Tombol panah digunakan untuk berpindah antar bulan                                                           |

| <b>Id Objek</b>      | <b>Jenis</b>          | <b>Nama</b> | <b>Keterangan</b>                                                                                             |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Grafik_Mood</i>   | <i>Visual Element</i> | -           | <i>Menampilkan tren mingguan menggunakan data dari tabel JournalEntry</i>                                     |
| <i>Kartu_Jurnal</i>  | <i>RTF Box</i>        | -           | <i>Menampilkan potongan teks jurnal dari file database lokal</i>                                              |
| <i>Calendar_Grid</i> | <i>Visual Element</i> | -           | <i>Struktur tabel yang menampilkan hari dan tanggal. Sistem mengambil data mood per tanggal dari database</i> |
| <i>Date_Cell</i>     | <i>Visual Element</i> | -           | <i>Sel spesifik untuk setiap tanggal. Jika diklik, sistem dapat mengarahkan pada halaman kalender</i>         |

### 3.6.2 Antarmuka Jurnal



Gambar 3.10 Antarmuka Jurnal

Antarmuka : L.2

Tabel 3.19 Antarmuka Jurnal

| <b>Id Objek</b>            | <b>Jenis</b>      | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                                                        |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input_Search_Jurnal</i> | <i>Input Text</i> | <i>Cari Jurnal</i>  | <i>Kolom pencarian kata kunci. Jika diisi, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan teks</i> |
| <i>Tulis_Jurnal_Button</i> | <i>Button</i>     | <i>Tulis Jurnal</i> | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian</i>                             |
| <i>Beranda_Button</i>      | <i>Button</i>     | <i>Beranda</i>      | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                             |
| <i>Jurnal_Button</i>       | <i>Button</i>     | <i>Jurnal</i>       | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                     |
| <i>Kalendar_Button</i>     | <i>Button</i>     | <i>Kalendar</i>     | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                         |

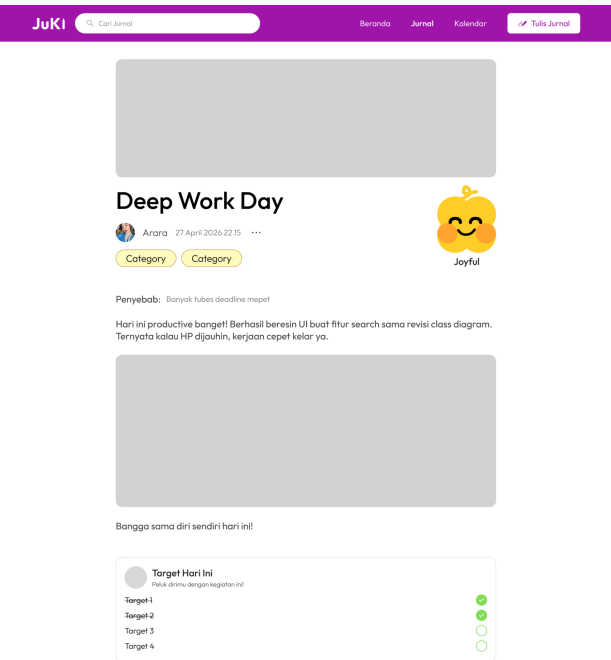


Tabel 3.20 Antarmuka Kalendar

| <b>Id Objek</b>               | <b>Jenis</b>          | <b>Nama</b>             | <b>Keterangan</b>                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Beranda_Button</i>         | <i>Button</i>         | <i>Beranda</i>          | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                                             |
| <i>Jurnal_Button</i>          | <i>Button</i>         | <i>Jurnal</i>           | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                                     |
| <i>Kalendar_Button</i>        | <i>Button</i>         | <i>Kalendar</i>         | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                                         |
| <i>Tambah_Selfcare_Button</i> | <i>Button</i>         | <i>Tambah Self-Care</i> | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form untuk menambahkan target aktivitas positif baru</i>                     |
| <i>Next_Prev_Month_Button</i> | <i>Button</i>         | <i>&lt;&gt;</i>         | <i>Tombol panah digunakan untuk berpindah antar bulan</i>                                                                                |
| <i>Checklist_Button</i>       | <i>Button</i>         | <i>-</i>                | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai</i>                                       |
| <i>Calendar_Grid</i>          | <i>Visual Element</i> | <i>-</i>                | <i>Struktur tabel yang menampilkan hari dan tanggal. Sistem mengambil data mood &amp; target per tanggal dari database</i>               |
| <i>Date_Cell</i>              | <i>Visual Element</i> | <i>-</i>                | <i>Sel spesifik untuk setiap tanggal. Jika diklik, sistem dapat menampilkan detail jurnal dan target self-care pada tanggal tersebut</i> |
| <i>Day_Streak</i>             | <i>Label</i>          | <i>-</i>                | <i>Menampilkan angka akumulasi hari berturut-turut pengguna melakukan pencatatan</i>                                                     |
| <i>Mood_Emoji</i>             | <i>Label</i>          | <i>-</i>                | <i>Ikon kecil di pojok sel tanggal yang merepresentasikan suasana hati pada hari itu.</i>                                                |
| <i>Target_List</i>            | <i>RTF Box</i>        | <i>-</i>                | <i>Menampilkan daftar teks target self-care yang muncul di dalam kotak tanggal terkait</i>                                               |
| <i>Foto_Profil</i>            | <i>Image</i>          | <i>-</i>                | <i>Menampilkan foto profil di pojok kiri bawah sebagai identitas akun aktif</i>                                                          |



3.6.4 Antarmuka Detail Jurnal



Gambar 3.12 Antarmuka Detail Jurnal

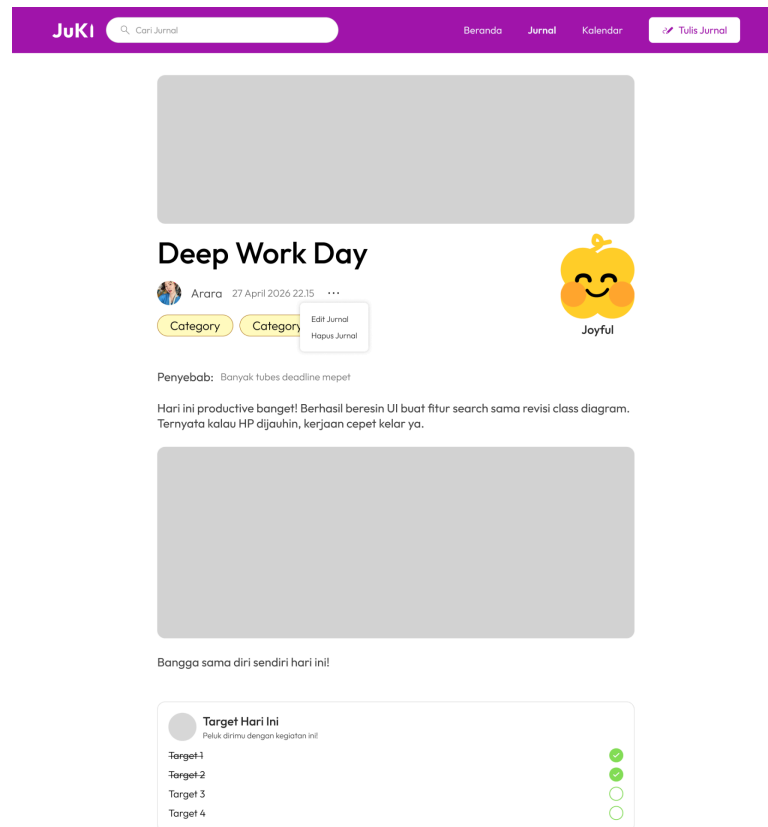
Antarmuka : L.4

Tabel 3.21 Antarmuka Detail Jurnal

| <b>Id Objek</b>            | <b>Jenis</b>       | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input_Search_Jurnal</i> | <i>Input Text</i>  | <i>Cari Jurnal</i>  | <i>Kolom pencarian kata kunci. Jika diisi, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan teks</i> |
| <i>Tulis_Jurnal_Button</i> | <i>Button</i>      | <i>Tulis Jurnal</i> | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian</i>                             |
| <i>Beranda_Button</i>      | <i>Button</i>      | <i>Beranda</i>      | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                             |
| <i>Jurnal_Button</i>       | <i>Button</i>      | <i>Jurnal</i>       | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                     |
| <i>Kalendar_Button</i>     | <i>Button</i>      | <i>Kalendar</i>     | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                         |
| <i>More_Option_Button</i>  | <i>Icon Button</i> | -                   | <i>Jika diklik, akan memunculkan menu dropdown untuk edit atau hapus entri</i>                                           |
| <i>Kategori_Label</i>      | <i>Label</i>       | <i>Category</i>     | <i>Menampilkan label kategori pada jurnal</i>                                                                            |

| <b>Id Objek</b>        | <b>Jenis</b>   | <b>Nama</b>                                                                                                                                                                                | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                 |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Thumbnail_Foto</i>  | <i>Image</i>   | -                                                                                                                                                                                          | <i>Menampilkan file gambar yang dilampirkan pengguna pada entri tersebut atau file gambar default jika pengguna tidak melampirkan file gambar</i> |
| <i>Gambar_Jurnal</i>   | <i>Image</i>   | -                                                                                                                                                                                          | <i>Menampilkan file gambar lainnya yang dilampirkan oleh pengguna</i>                                                                             |
| <i>Gambar_Mood</i>     | <i>Image</i>   | -                                                                                                                                                                                          | <i>Menampilkan suasana hati yang dipilih saat pembuatan entri</i>                                                                                 |
| <i>Foto_Profil</i>     | <i>Image</i>   | -                                                                                                                                                                                          | <i>Menampilkan foto profil pengguna</i>                                                                                                           |
| <i>Metadata_Entri</i>  | <i>Label</i>   | <i>Arara, 27 April 2026, 22.15</i>                                                                                                                                                         | <i>Menampilkan nama penulis, tanggal, serta waktu penyimpanan entri</i>                                                                           |
| <i>Judul_Jurnal</i>    | <i>RTF Box</i> | <i>Deep Work Day</i>                                                                                                                                                                       | <i>Menampilkan judul entri jurnal</i>                                                                                                             |
| <i>Isi_Jurnal</i>      | <i>RTF Box</i> | <i>Hari ini productive banget! Berhasil beresin UI buat fitur search sama revisi class diagram. Ternyata kalau HP dijauhin, kerjaan cepet kelar ya. Bangga sama diri sendiri hari ini!</i> | <i>Menampilkan teks lengkap refleksi diri yang diambil dari database lokal</i>                                                                    |
| <i>Penyebab_Jurnal</i> | <i>RTF Box</i> | <i>Banyak tubes deadline mepet</i>                                                                                                                                                         | <i>Menampilkan teks lengkap pemicu suasana hati yang diambil dari database lokal</i>                                                              |
| <i>Checklist</i>       | <i>Button</i>  | -                                                                                                                                                                                          | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai</i>                                                |

### 3.6.5 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal



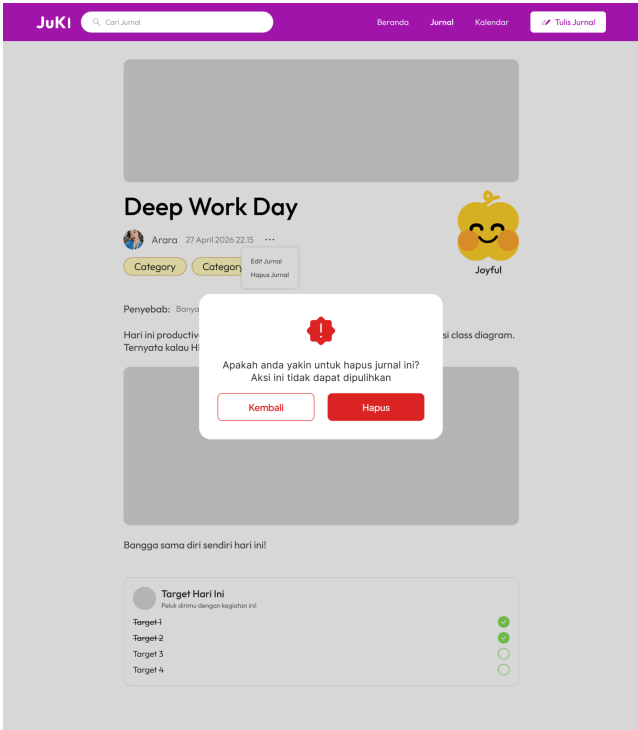
Gambar 3.13 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal

Antarmuka : L.5

Tabel 3.22 Antarmuka Dropdown Detail Jurnal

| <b>Id Objek</b>             | <b>Jenis</b>     | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                            |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dropdown_Ubah Jurnal</i> | <i>Dropdow n</i> | -                   | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan opsi edit atau hapus jurnal</i>                      |
| <i>Edit_Jurnal_Butt on</i>  | <i>Button</i>    | <i>Edit Jurnal</i>  | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal yang dapat disunting oleh pengguna</i>    |
| <i>Hapus_Jurnal_B utton</i> | <i>Button</i>    | <i>Hapus Jurnal</i> | <i>Jika diklik, sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan pada user; seperti pada L.6</i> |

3.6.6 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal



Gambar 3.14 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal

Antarmuka : L.6

Tabel 3.23 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Jurnal

| <b>Id Objek</b>          | <b>Jenis</b>  | <b>Nama</b>                                                                       | <b>Keterangan</b>                                                                                                   |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pop_Up_Konfirmasi</i> | <i>Pop-up</i> | -                                                                                 | <i>Jendela dialog yang muncul di atas layar detail jurnal untuk memverifikasi tindakan penghapusan</i>              |
| <i>Warning_Icon</i>      | <i>Icon</i>   | -                                                                                 | <i>Ikon peringatan berwarna merah untuk memberi indikasi visual bahwa ini adalah tindakan serius/berisiko</i>       |
| <i>Teks_Konfirmasi</i>   | <i>Label</i>  | <i>Apakah anda yakin untuk hapus jurnal ini? Aksi ini tidak dapat dipulihkan.</i> | <i>Menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna</i>                                                                 |
| <i>Back_Button</i>       | <i>Button</i> | <i>Kembali</i>                                                                    | <i>Jika diklik, sistem akan menutup modal dan membatalkan proses penghapusan, kembali ke tampilan detail jurnal</i> |
| <i>Delete_Button</i>     | <i>Button</i> | <i>Hapus</i>                                                                      | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-HapusJurnal untuk menghapus entri dari database lokal secara permanen</i>  |

### 3.6.7 Antarmuka Entri Jurnal

The screenshot shows the 'JuKi' journal entry form. At the top, there's a purple header with the 'JuKi' logo, a search bar labeled 'Cari Jurnal', and navigation links for 'Beranda', 'Jurnal', 'Kalender', and a 'Tulis Jurnal' button. Below the header, the form is titled 'Draft' and includes a 'Post' button with a user profile icon. The form fields are: 'Judul' (Title), 'Kategori' (Category) with a dropdown menu, 'Penyebab' (Cause) with a text input, and a large text area for 'Tulis ceritamu hari ini!' (Write your story today!). At the bottom, there's a section for 'Target Hari Ini' (Today's Target) with a message 'Kamu belum ada target apapun, nih!' (You don't have any targets yet, huh!) and a '+ Tambah Target' (Add Target) button.

Gambar 3.15 Antarmuka Entri Jurnal Tanpa Target

This screenshot shows the same 'JuKi' journal entry form, but with targets. The 'Target Hari Ini' section now displays a list of four targets: 'Target 1', 'Target 2', 'Target 3', and 'Target 4'. Each target has a corresponding checkbox on the right, all of which are currently unchecked. The rest of the form, including the header, search bar, and other input fields, remains the same as in the previous image.

Gambar 3.16 Antarmuka Entri Jurnal Dengan Target

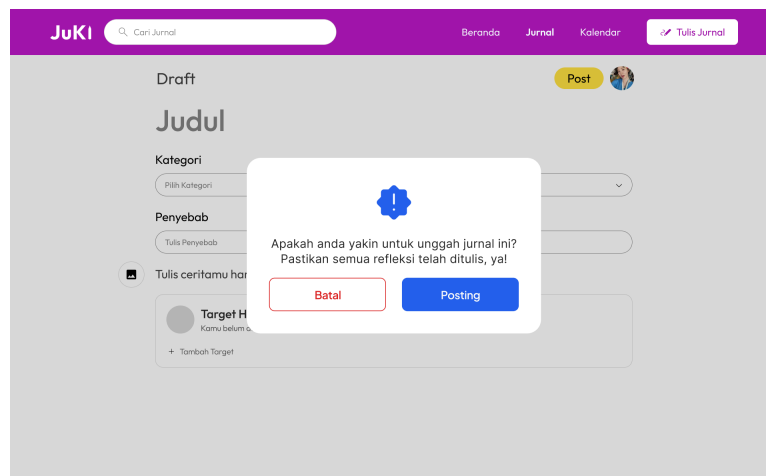
Antarmuka : L.7

Tabel 3.24 Antarmuka Entri Jurnal

| <b>Id Objek</b>                 | <b>Jenis</b>      | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input_Searc<br/>h_Jurnal</i> | <i>Input Text</i> | <i>Cari Jurnal</i>  | <i>Kolom pencarian kata kunci. Jika diisi, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan teks</i> |
| <i>Tulis_Jurnal<br/>Button</i>  | <i>Button</i>     | <i>Tulis Jurnal</i> | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian</i>                             |

| <b>ID Objek</b>             | <b>Jenis</b>      | <b>Nama</b>                     | <b>Keterangan</b>                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Beranda_Button</i>       | <i>Button</i>     | <i>Beranda</i>                  | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                                      |
| <i>Jurnal_Button</i>        | <i>Button</i>     | <i>Jurnal</i>                   | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                              |
| <i>Kalendar_Button</i>      | <i>Button</i>     | <i>Kalendar</i>                 | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                                  |
| <i>Judul_Jurnal</i>         | <i>RTF Box</i>    | <i>Judul</i>                    | <i>Menampilkan teks default saat entri awal jurnal</i>                                                                            |
| <i>Pilih_Kategori</i>       | <i>Dropdown</i>   | <i>Pilih Kategori</i>           | <i>Menampilkan daftar pilihan kategori untuk mengklasifikasikan entri jurnal</i>                                                  |
| <i>Penyebab_Jurnal</i>      | <i>Input Text</i> | <i>Tulis Penyebab</i>           | <i>Jika diklik, pengguna dapat memasukkan trigger yang akan disimpan pada atribut trigger di database</i>                         |
| <i>Foto_Profil</i>          | <i>Image</i>      | -                               | <i>Menampilkan foto profil di pojok kiri bawah sebagai identitas akun aktif</i>                                                   |
| <i>Post_Button</i>          | <i>Button</i>     | <i>Post</i>                     | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-SimpanJurnal untuk memvalidasi dan menyimpan seluruh data input ke penyimpanan lokal</i> |
| <i>Image_Button</i>         | <i>Button</i>     | -                               | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna pada laman untuk mengunggah gambar dari galeri pengguna</i>                      |
| <i>Isi_Jurnal</i>           | <i>RTF Box</i>    | <i>Tulis ceritamu hari ini!</i> | <i>Menampilkan default text isi jurnal sebagai entri awal</i>                                                                     |
| <i>Checklist_Button</i>     | <i>Button</i>     | -                               | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai</i>                                |
| <i>Tambah_Target_Button</i> | <i>Button</i>     | <i>Tambah target</i>            | <i>Jika diklik, pengguna dapat memasukkan target self-care pada halaman yang sama</i>                                             |

### 3.6.8 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal



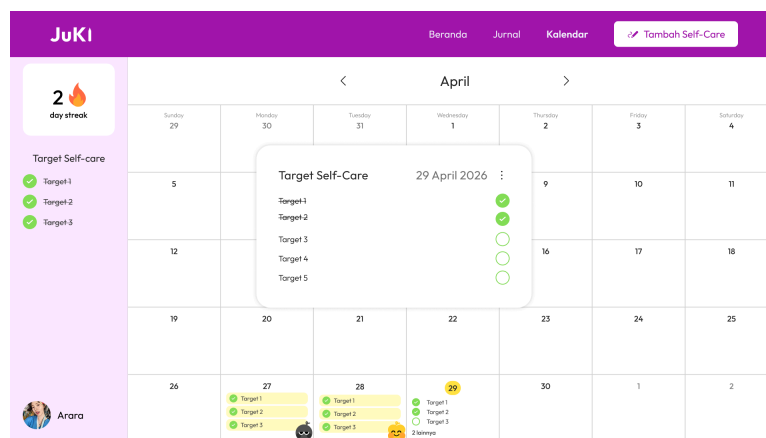
Gambar 3.17 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal

Antarmuka : L.8

Tabel 3.25 Antarmuka Konfirmasi Unggah Jurnal

| <b>Id Objek</b>          | <b>Jenis</b>  | <b>Nama</b>                                                                                  | <b>Keterangan</b>                                                                                                   |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pop_Up_Konfirmasi</i> | <i>Pop-up</i> | -                                                                                            | <i>Jendela dialog yang muncul di atas layar jurnal untuk memverifikasi tindakan unggah</i>                          |
| <i>Warning_Icon</i>      | <i>Icon</i>   | -                                                                                            | <i>Ikon berwarna biru untuk memberi indikasi visual bahwa</i>                                                       |
| <i>Teks_Konfirmasi</i>   | <i>Label</i>  | <i>Apakah anda yakin untuk unggah jurnal ini? Pastikan semua refleksi telah ditulis, ya!</i> | <i>Menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna</i>                                                                 |
| <i>Post_Button</i>       | <i>Button</i> | <i>Posting</i>                                                                               | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UnggahJurnal untuk menambahkan entri ke database lokal secara permanen</i> |
| <i>Back_Button</i>       | <i>Button</i> | <i>Batal</i>                                                                                 | <i>Jika diklik, sistem akan menutup modal dan kembali ke tampilan jurnal sebelumnya</i>                             |

### 3.6.9 Antarmuka Detail Self-Care



Gambar 3.18 Antarmuka Detail Self-Care

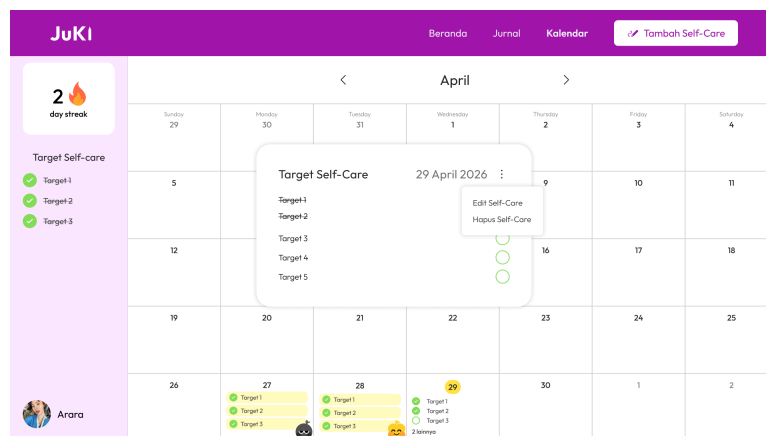
Antarmuka : L.9

Tabel 3.26 Antarmuka Detail Self-Care

| <b>Id Objek</b>       | <b>Jenis</b>   | <b>Nama</b>          | <b>Keterangan</b>                                                                           |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pop_Up_Target</i>  | <i>Pop-up</i>  | -                    | <i>Jendela yang muncul di atas layar kalender untuk menampilkan detail self-care harian</i> |
| <i>Tanggal_Target</i> | <i>RTF Box</i> | <i>29 April 2026</i> | <i>Menampilkan tanggal self-care yang dilihat</i>                                           |

| <b>Id Objek</b>             | <b>Jenis</b>       | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>More_Option Button</i>   | <i>Icon Button</i> | -                   | <i>Jika diklik, akan memunculkan menu dropdown untuk edit atau hapus self-care</i>                            |
| <i>Checklist</i>            | <i>Button</i>      | -                   | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai</i>            |
| <i>Dropdown_Ubah_Target</i> | <i>Dropdown</i>    | -                   | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan opsi edit atau hapus jurnal</i>                                       |
| <i>Edit_Target Button</i>   | <i>Button</i>      | <i>Edit Target</i>  | <i>Jika diklik, sistem akan mengubah halaman kalender menjadi tampilan yang dapat disunting oleh pengguna</i> |
| <i>Hapus_Target Button</i>  | <i>Button</i>      | <i>Hapus Target</i> | <i>Jika diklik, sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan pada target, seperti pada L.11</i>               |

### 3.6.10 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care



Gambar 3.19 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care

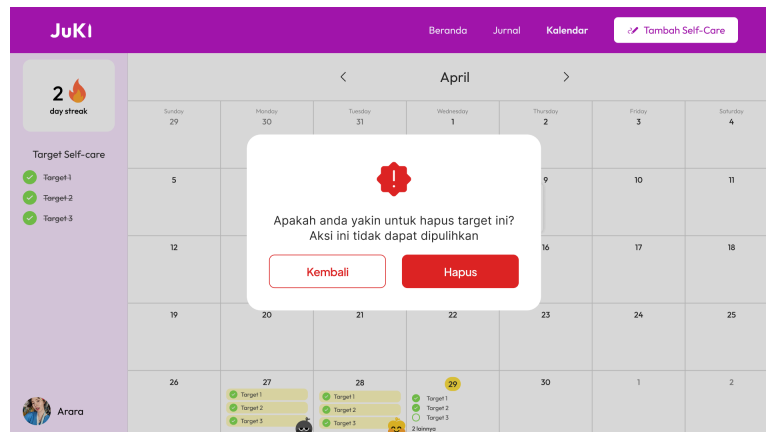
Antarmuka : L.10

Tabel 3.27 Antarmuka Dropdown Detail Self-Care

| <b>Id Objek</b>             | <b>Jenis</b>     | <b>Nama</b>         | <b>Keterangan</b>                                                                            |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Dropdown_Ubah_Jurnal</i> | <i>Dropdow n</i> | -                   | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan opsi edit atau hapus jurnal</i>                      |
| <i>Edit_Jurnal_Butt on</i>  | <i>Button</i>    | <i>Edit Jurnal</i>  | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal yang dapat disunting oleh pengguna</i>    |
| <i>Hapus_Jurnal_B utton</i> | <i>Button</i>    | <i>Hapus Jurnal</i> | <i>Jika diklik, sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan pada user, seperti pada L.6</i> |



### 3.6.11 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care



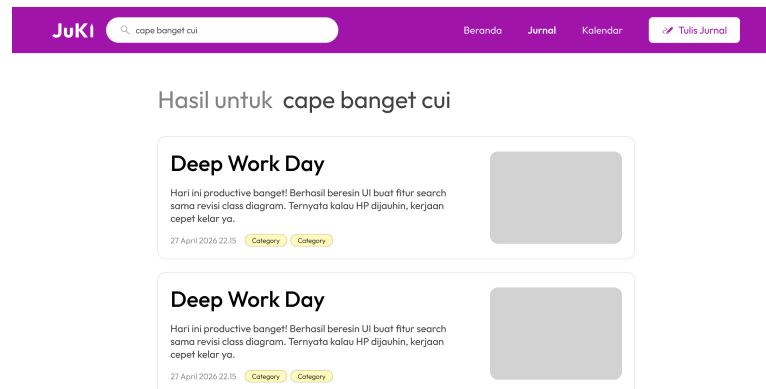
Gambar 3.20 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care

Antarmuka : L.11

Tabel 3.28 Antarmuka Konfirmasi Hapus Detail Self-Care

| Id Objek          | Jenis  | Nama                                                                       | Keterangan                                                                                                   |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pop_Up_Konfirmasi | Pop-up | -                                                                          | Jendela dialog yang muncul di atas layar detail jurnal untuk memverifikasi tindakan penghapusan              |
| Warning_Icon      | Icon   | -                                                                          | Ikon peringatan berwarna merah untuk memberi indikasi visual bahwa ini adalah tindakan serius/berisiko       |
| Teks_Konfirmasi   | Label  | Apakah anda yakin untuk hapus target ini? Aksi ini tidak dapat dipulihkan. | Menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna                                                                 |
| Back_Button       | Button | Kembali                                                                    | Jika diklik, sistem akan menutup modal dan membatalkan proses penghapusan, kembali ke tampilan detail jurnal |
| Delete_Button     | Button | Hapus                                                                      | Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-HapusJurnal untuk menghapus entri dari database lokal secara permanen  |

### 3.6.12 Antarmuka Pencarian Jurnal



Gambar 3.21 Antarmuka Pencarian Jurnal

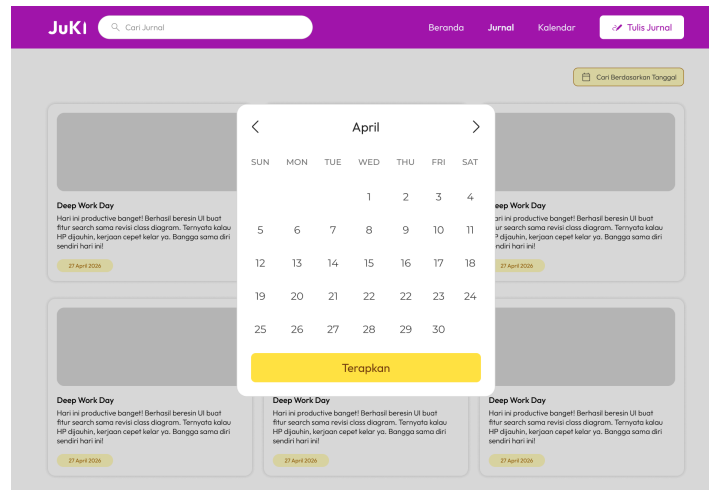
Antarmuka : L.12

Tabel 3.29 Antarmuka Pencarian Jurnal

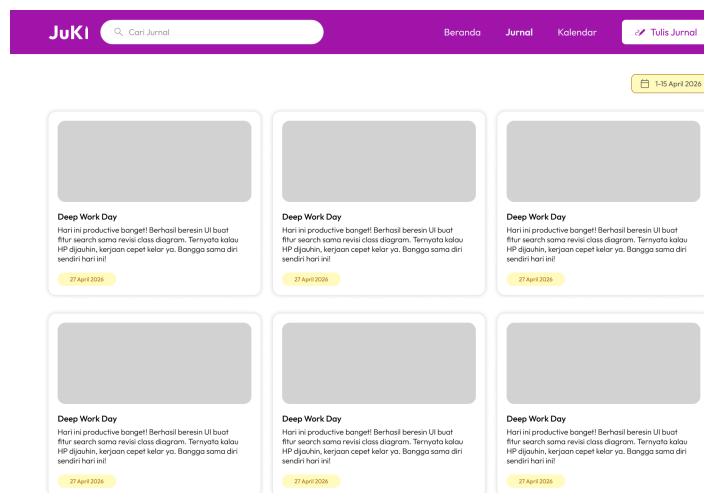
| <b>Id Objek</b>            | <b>Jenis</b>      | <b>Nama</b>                                                                                                                             | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input_Search_Jurnal</i> | <i>Input Text</i> | <i>Cari Jurnal</i>                                                                                                                      | <i>Kolom pencarian kata kunci. Jika diisi, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan teks</i>                          |
| <i>Tulis_Jurnal_Button</i> | <i>Button</i>     | <i>Tulis Jurnal</i>                                                                                                                     | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian</i>                                                      |
| <i>Beranda_Button</i>      | <i>Button</i>     | <i>Beranda</i>                                                                                                                          | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                                                      |
| <i>Jurnal_Button</i>       | <i>Button</i>     | <i>Jurnal</i>                                                                                                                           | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                                              |
| <i>Kalender_Button</i>     | <i>Button</i>     | <i>Kalendar</i>                                                                                                                         | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                                                  |
| <i>Judul_Jurnal</i>        | <i>RTF Box</i>    | <i>Deep Work Day</i>                                                                                                                    | <i>Menampilkan teks default saat entri awal jurnal</i>                                                                                            |
| <i>Kategori_Label</i>      | <i>Label</i>      | <i>Category</i>                                                                                                                         | <i>Menampilkan label kategori pada jurnal</i>                                                                                                     |
| <i>Thumbnail_Foto</i>      | <i>Image</i>      | -                                                                                                                                       | <i>Menampilkan file gambar yang dilampirkan pengguna pada entri tersebut atau file gambar default jika pengguna tidak melampirkan file gambar</i> |
| <i>Isi_Jurnal</i>          | <i>RTF Box</i>    | <i>Hari ini productive banget! Berhasil beresin UI buat fitur search sama revisi class diagram. Ternyata kalau HP dijauhin, kerjaan</i> | <i>Menampilkan default text isi jurnal sebagai entri awal</i>                                                                                     |

| <b>Id_Objek</b>        | <b>Jenis</b>   | <b>Nama</b>                                               | <b>Keterangan</b>                                      |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        |                | <i>cepat kelar ya. Bangga sama diri sendiri hari ini!</i> |                                                        |
| <i>Hasil_Pencarian</i> | <i>RTF Box</i> | <i>Hasil untuk cape banget cui</i>                        | <i>Menampilkan hasil kalimat pencarian jurnal</i>      |
| <i>Tanggal_Jurnal</i>  | <i>Label</i>   | <i>27 April 2026</i>                                      | <i>Menampilkan tanggal entri sebagai penanda waktu</i> |

### 3.6.13 Antarmuka Filtrasi Jurnal



Gambar 3.22 Antarmuka Pencarian Jurnal Berdasarkan Tanggal

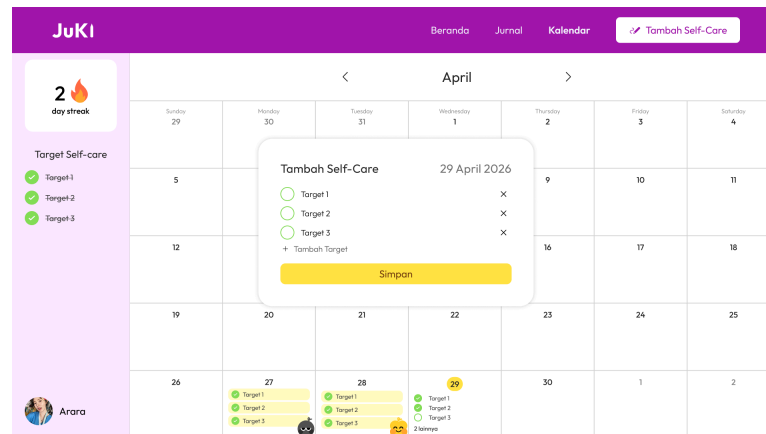


Gambar 3.23 Antarmuka Hasil Pencarian Jurnal Berdasarkan Tanggal

Tabel 3.30 Antarmuka Filtrasi Jurnal

| <b>Id Objek</b>                    | <b>Jenis</b>          | <b>Nama</b>                                                                                                                                                                                | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Input_Search_Jurnal</i>         | <i>Input Text</i>     | <i>Cari Jurnal</i>                                                                                                                                                                         | <i>Kolom pencarian kata kunci. Jika diisi, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan teks</i>                          |
| <i>Tulis_Jurnal_Button</i>         | <i>Button</i>         | <i>Tulis Jurnal</i>                                                                                                                                                                        | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman form pencatatan entri harian</i>                                                      |
| <i>Beranda_Button</i>              | <i>Button</i>         | <i>Beranda</i>                                                                                                                                                                             | <i>Jika diklik, sistem akan menyegarkan data dan tetap berada di halaman Dashboard utama</i>                                                      |
| <i>Jurnal_Button</i>               | <i>Button</i>         | <i>Jurnal</i>                                                                                                                                                                              | <i>Jika diklik, sistem akan membuka halaman jurnal untuk melihat seluruh riwayat</i>                                                              |
| <i>Kalendar_Button</i>             | <i>Button</i>         | <i>Kalendar</i>                                                                                                                                                                            | <i>Jika diklik, sistem akan menampilkan visualisasi mood dalam format kalender bulanan penuh</i>                                                  |
| <i>Search_Date</i>                 | <i>Button</i>         | <i>Cari Berdasarkan Tanggal</i>                                                                                                                                                            | <i>Jika diklik, akan memunculkan date picker untuk memfilter jurnal berdasarkan rentang waktu tertentu</i>                                        |
| <i>Kartu_Jurnal_Detail</i>         | <i>Card</i>           | -                                                                                                                                                                                          | <i>Jika salah satu kartu diklik, sistem akan menjalankan fungsi untuk membuka detail lengkap entri tersebut</i>                                   |
| <i>Thumbnail_Foto_Kartu_Jurnal</i> | <i>Image</i>          | -                                                                                                                                                                                          | <i>Menampilkan file gambar yang dilampirkan pengguna pada entri tersebut atau file gambar default jika pengguna tidak melampirkan file gambar</i> |
| <i>Judul_Jurnal</i>                | <i>RTF Box</i>        | <i>Deep Work Day</i>                                                                                                                                                                       | <i>Menampilkan data string title dari database lokal untuk setiap kartu entri</i>                                                                 |
| <i>Deskripsi_Jurnal</i>            | <i>RTF Box</i>        | <i>Hari ini productive banget! Berhasil beresin UI buat fitur search sama revisi class diagram. Ternyata kalau HP dijauhin, kerjaan cepet kelar ya. Bangga sama diri sendiri hari ini!</i> | <i>Menampilkan data string description dari database lokal untuk setiap kartu entri</i>                                                           |
| <i>Tanggal_Jurnal</i>              | <i>Label</i>          | <i>27 April 2026</i>                                                                                                                                                                       | <i>Menampilkan tanggal entri sebagai penanda waktu</i>                                                                                            |
| <i>Terapkan_Button</i>             | <i>Button</i>         | <i>Terapkan</i>                                                                                                                                                                            | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-Pencarian untuk memfilter entri berdasarkan tanggal</i>                                                  |
| <i>Next_Prev_Mood_Button</i>       | <i>Button</i>         | <i>&lt; &gt;</i>                                                                                                                                                                           | <i>Mengubah tampilan karakter emosi dan label mood pada widget Moodmu Hari Ini</i>                                                                |
| <i>Calendar_Grid</i>               | <i>Visual Element</i> | -                                                                                                                                                                                          | <i>Struktur tabel yang menampilkan hari dan tanggal yang dapat dipilih</i>                                                                        |

### 3.6.14 Antarmuka Entri Self-Care



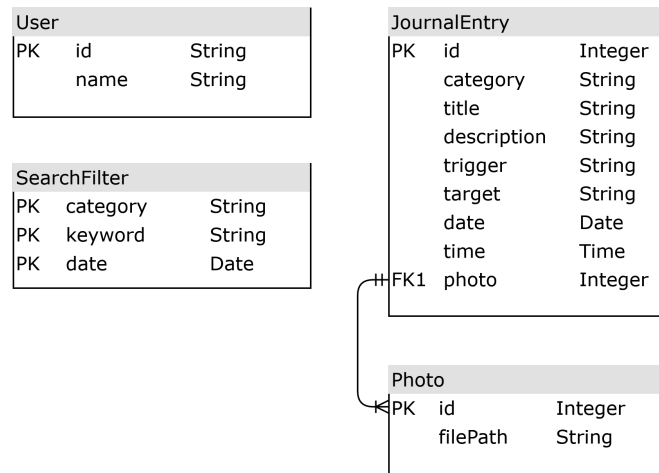
Gambar 3.24 Antarmuka Entri Self-Care

Antarmuka : L.14

Tabel 3.31 Antarmuka Entri Self-Care

| <b>Id Objek</b>             | <b>Jenis</b>   | <b>Nama</b>          | <b>Keterangan</b>                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Pop_Up_Target</i>        | <i>Pop-up</i>  | -                    | <i>Jendela yang muncul di atas layar kalender untuk menampilkan detail self-care harian</i>                                       |
| <i>Tanggal_Target</i>       | <i>RTF Box</i> | <i>29 April 2026</i> | <i>Menampilkan tanggal self-care yang dilihat</i>                                                                                 |
| <i>Checklist</i>            | <i>Button</i>  | -                    | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-UpdateTarget untuk menandai aktivitas sebagai selesai</i>                                |
| <i>Tambah_Target Button</i> | <i>Button</i>  | <i>Tambah target</i> | <i>Jika diklik, sistem akan mengarahkan pengguna ke form untuk menambahkan target self-care</i>                                   |
| <i>Simpan_Target Button</i> | <i>Button</i>  | <i>Simpan</i>        | <i>Jika diklik, sistem mengaktifkan Algo-SimpanTarget untuk memvalidasi dan menyimpan seluruh data input ke penyimpanan lokal</i> |
| <i>Delete_Button</i>        | <i>Button</i>  | <i>X</i>             | <i>Jika diklik, sistem akan mengaktifkan Algo-HapusTarget untuk menghapus target dari database</i>                                |

### 3.7 Perancangan Representasi Persistensi Kelas



Gambar 3.25 Skema Basis Data

Tabel 3.32 Perancangan Representasi Persistensi Kelas

| Kelas Perancangan Entity | Tabel Basis Data |
|--------------------------|------------------|
| CD-01                    | User             |
| CD-03                    | JournalEntry     |
| CD-04                    | Photo            |
| CD-12                    | SearchFilter     |

## 4 Matriks Kerunutan

Tabel 4.1 Matriks Kerunutan

| Kelas Analisis | Kelas Perancangan | Use Case Terkait                         |
|----------------|-------------------|------------------------------------------|
| C-01           | CD-01             | UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06 |
| C-02           | CD-02             | UC-01, UC-02                             |
| C-03           | CD-03             | UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06 |
| C-04           | CD-04             | UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06 |
| C-05           | CD-05             | UC-02                                    |
| C-06           | CD-06             | UC-02                                    |
| C-07           | CD-07             | UC-01, UC-03, UC-04, UC-05               |
| C-08           | CD-08             | UC-03, UC-04                             |
| C-09           | CD-09             | UC-05                                    |
| C-10           | CD-10             | UC-05                                    |
| C-11           | CD-11             | UC-06                                    |
| C-12           | CD-12             | UC-06                                    |
| C-13           | CD-13             | UC-01                                    |
| C-14           | CD-14             | UC-06                                    |